BÖLÜM 1: GİRİŞ VE SİSTEM MİMARİSİ ANALİZİ

1.1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, Türk Hava Yolları (THY) kurumsal altyapısının modern bulut bilişim ve sanallaştırma standartlarına uygun olarak yeniden tasarlanmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında fiziksel donanım bağımlılığını azaltmak, kaynak verimliliğini artırmak ve PaaS (Platform as a Service) düzeyinde güvenli bir yönetim alanı oluşturmak için sanallaştırma teknolojilerinden yararlanılmıştır.

Çalışmada, ağ katmanındaki donanım işleyişi mantıksal olarak modellenirken, uygulama ve kimlik yönetim seviyesi tamamen sanal makineler (VM) üzerinde gerçek zamanlı olarak ayağa kaldırılmıştır.

1.2. Mimari Katmanlar ve Seçilen Teknolojiler

Sistem mimarisi üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. **Donanımsal Ağ Katmanı (Cisco Packet Tracer):** Şirketin merkez ve şubeleri (İstanbul ve Erzurum) arasındaki yönlendirme mimarisini simüle eder.
2. **Sanallaştırma Katmanı (Oracle VM VirtualBox):** Fiziksel sunucu kaynaklarını bölerek üzerinde izole işletim sistemleri çalıştıran PaaS katmanıdır.
3. **Yönetimsel Kimlik Katmanı (Windows Server Active Directory):** "Kim, hangi bilgisayarda, neye yetkili?" sorularına yanıt veren, merkezi politika (GPO) tabanlı denetim mekanizmasıdır.

BÖLÜM 2: VIRTUALBOX SANALLAŞTIRMA VE ORTAK AĞ LAB YAPILANDIRMASI

2.1. Sanal Makinelerin Rol Dağılımı ve Kaynak Planlaması

Projenin PaaS (Platform as a Service) katmanını oluşturmak amacıyla Oracle VM VirtualBox üzerinde üç adet izole sanal makine yapılandırılmıştır. Kurumsal altyapılarda kaynak israfını önlemek ve makinelerin stabil çalışmasını sağlamak adına rollere göre bir segmentasyon yapılmıştır:

- **THY-HQ-Server (Merkez Sunucu):** Ağın kalbidir. Windows Server tabanlı kurumsal ağ servislerini (Active Directory, DNS, GPO) üzerinde barındırır.

- **Istanbul-Manager (Yönetici İstasyonu):** Üst düzey yönetim segmentini ve esnek yetkilere sahip kullanıcı profilini simüle eden Windows tabanlı istemci makinedir.
- **Erzurum-Client (Uç Nokta İstemcisi):** Bölgesel şubedeki kısıtlı personel profilini simüle eden ve üzerinde katı politikaların test edileceği Windows tabanlı uç noktadır.



Yapılan Teknik Konfigürasyon:

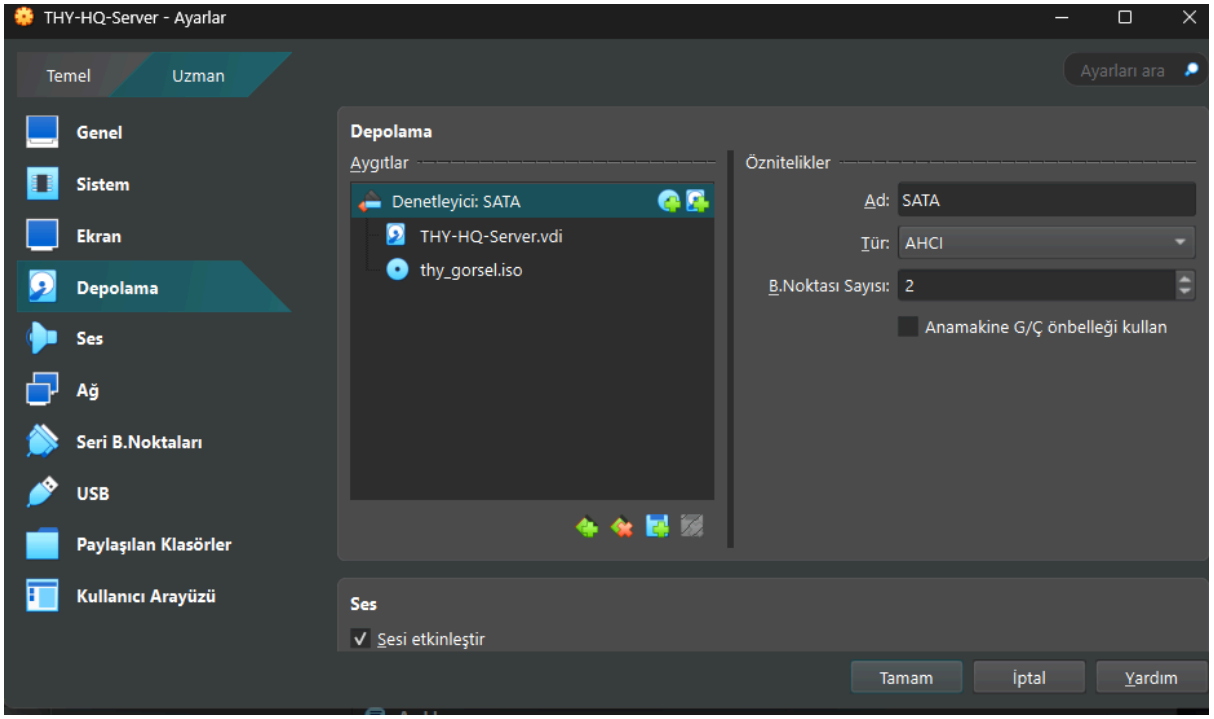
- **İşletim Sistemi:** Windows Server 2019 (64-bit)
- **Bellek (RAM) Ataması:** Sunucunun Active Directory, DNS ve DHCP servislerini yük altında donmadan çalıştırabilmesi için VirtualBox üzerinde baz bellek seviyesi optimize edilmiştir.
- **Depolama (Sanal Disk):** Dinamik olarak genişleyen (Dynamically Allocated) sanal disk yapısı tercih edilmiştir. Bu sayede fiziksel diskin gereksiz yere hemen dolması engellenmiş, sunucu veri ürettikçe diskin büyümesi sağlanmıştır.

2.2. Depolama Altyapısı ve ISO Medya Yönetimi (SATA Mimarisi)

Tüm sanal makinelerin depolama katmanı modern, yüksek hızlı veri aktarımına izin veren **SATA (AHCI)** denetleyicisi ile yapılandırılmıştır. Diskler **"Dinamik olarak ayrılan"** .vdi (VirtualBox Disk Image) formatında üretilerek fiziksel depolama alanının optimizasyonu sağlanmıştır.

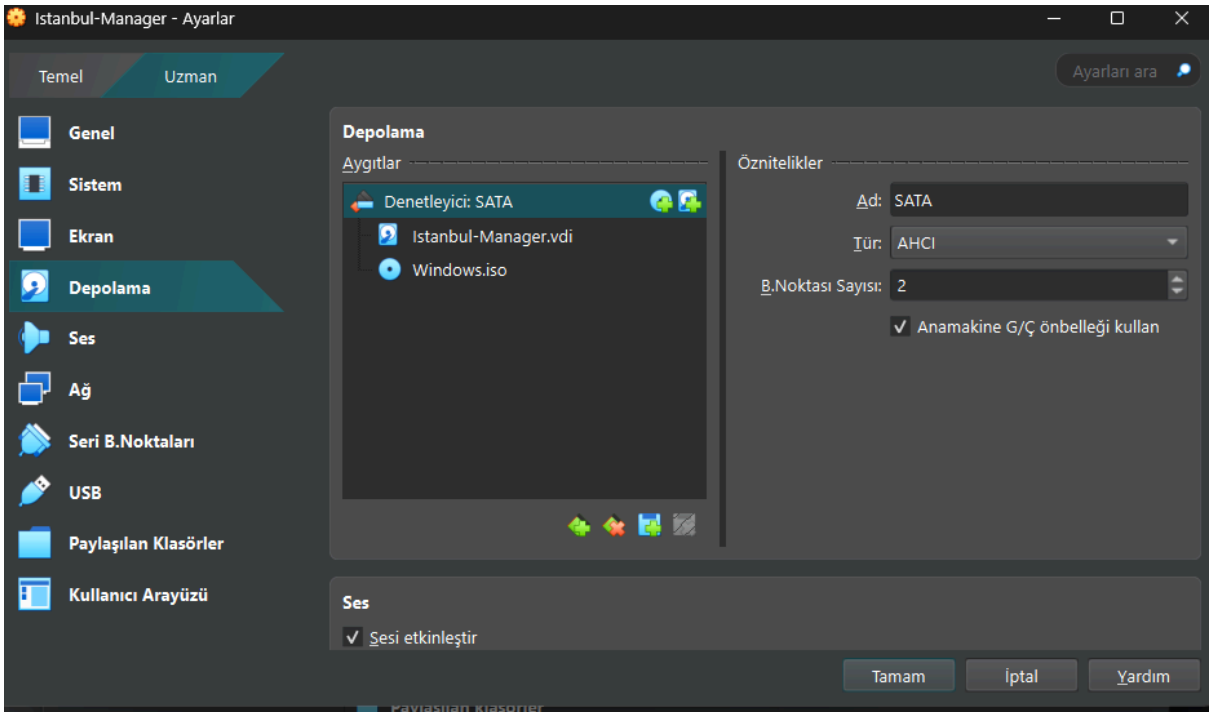
Kurulum ve üretim aşamalarında depolama birimlerinin durumu şu şekildedir:

A. Merkez Sunucu Depolama Yapılandırması



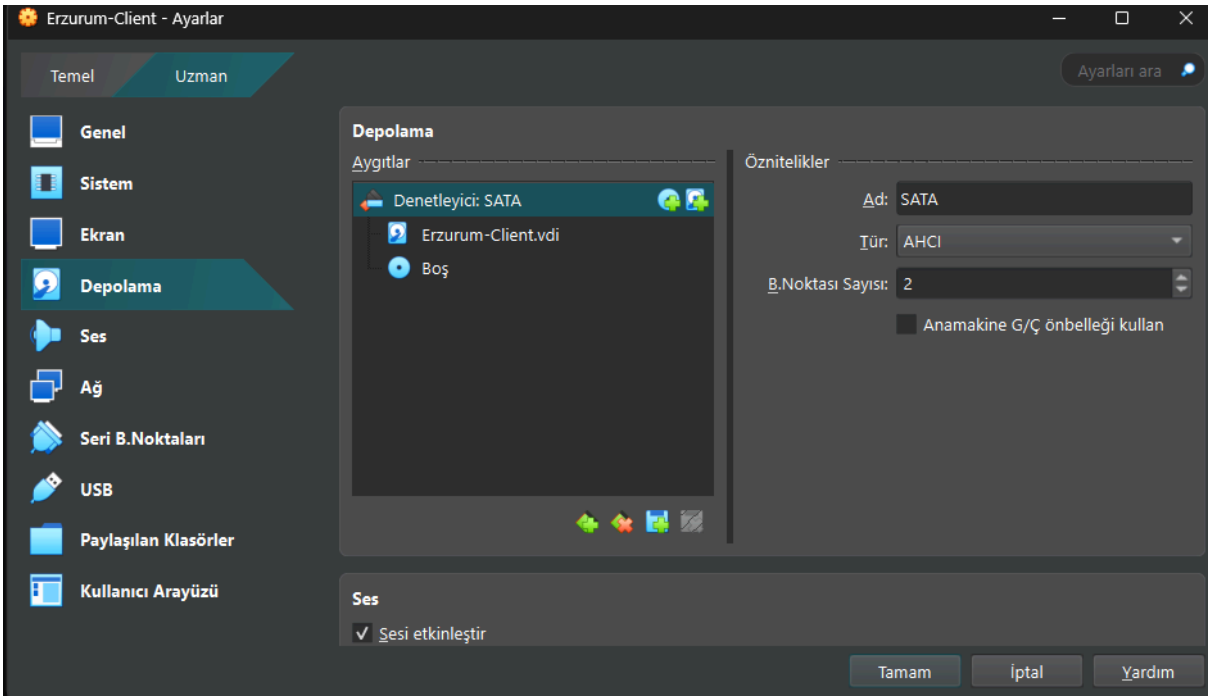
Analiz: Sunucu makinesinin işletim sistemi kurulumunu tetiklemek ve Active Directory servislerinin ham dosyalarını barındırmak amacıyla SATA denetleyicisine THY-HQ-Server.vdi sanal diski ve sanal optik sürücüye thy_gorsel.iso kurulum medyası entegre edilmiştir. //// burda iso dosyası duvar kağıdı için resim internet üzerinden gönderilmeyince iso dosyasıa çevrilip sanal makineye entegre edilmiştir

B. İstanbul Yönetici İstasyonu Depolama Yapılandırması



Analiz: Yönetici istemcisinin kurulum aşamasını simüle etmek amacıyla Istanbul-Manager.vdi diskinin yanına sanal optik sürücü katmanında istemci işletim sistemine ait olan Windows.iso medyası takılı durumda bırakılmıştır.

C. Erzurum İstemci İstasyonu Depolama Yapılandırması



Analiz: Erzurum şubesini simüle eden bu makinede Erzurum-Client.vdi ana diski yer almaktadır. Diğer makinelerden farklı olarak bu istasyonda sanal optik sürücü "Boş" olarak yapılandırılmıştır.

2.3. Depolama Katmanında Karşılaşılan Kritik Hata ve Saha Çözümü (Boot Loop Sorunu)

- **Saha Hatası (Sürekli Kurulum Ekranına Dönme - Boot Loop):** THY-HQ-Server ve Istanbul-Manager sanal makinelerinde işletim sistemi kurulum adımları başarıyla tamamlanıp makine yeniden başlatıldığında, sistemin kurulu işletim sisteminden açılmak yerine tekrar sıfırdan "Dil ve Bölge Seçimi" kurulum ekranına döndüğü (Boot Loop döngüsüne girdiği) gözlemlenmiştir.
- **Hatanın Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis):** Sanal makinenin önyükleme (Boot) önceliğinde optik sürücü sabit diskten daha yukarıda olduğu için, işletim sistemi diske kurulmuş olsa bile içeride unutulan thy_gorsel.iso ve Windows.iso kalıpları makineyi her seferinde kurulum medyasından başlatmaktadır.
- **Kesin Çözüm / Uygulama Adımı:** İşletim sistemi kurulumu biter bitmez sanal makine kapatılmış, **Erzurum-Client** görselinde de başarıyla uygulandığı

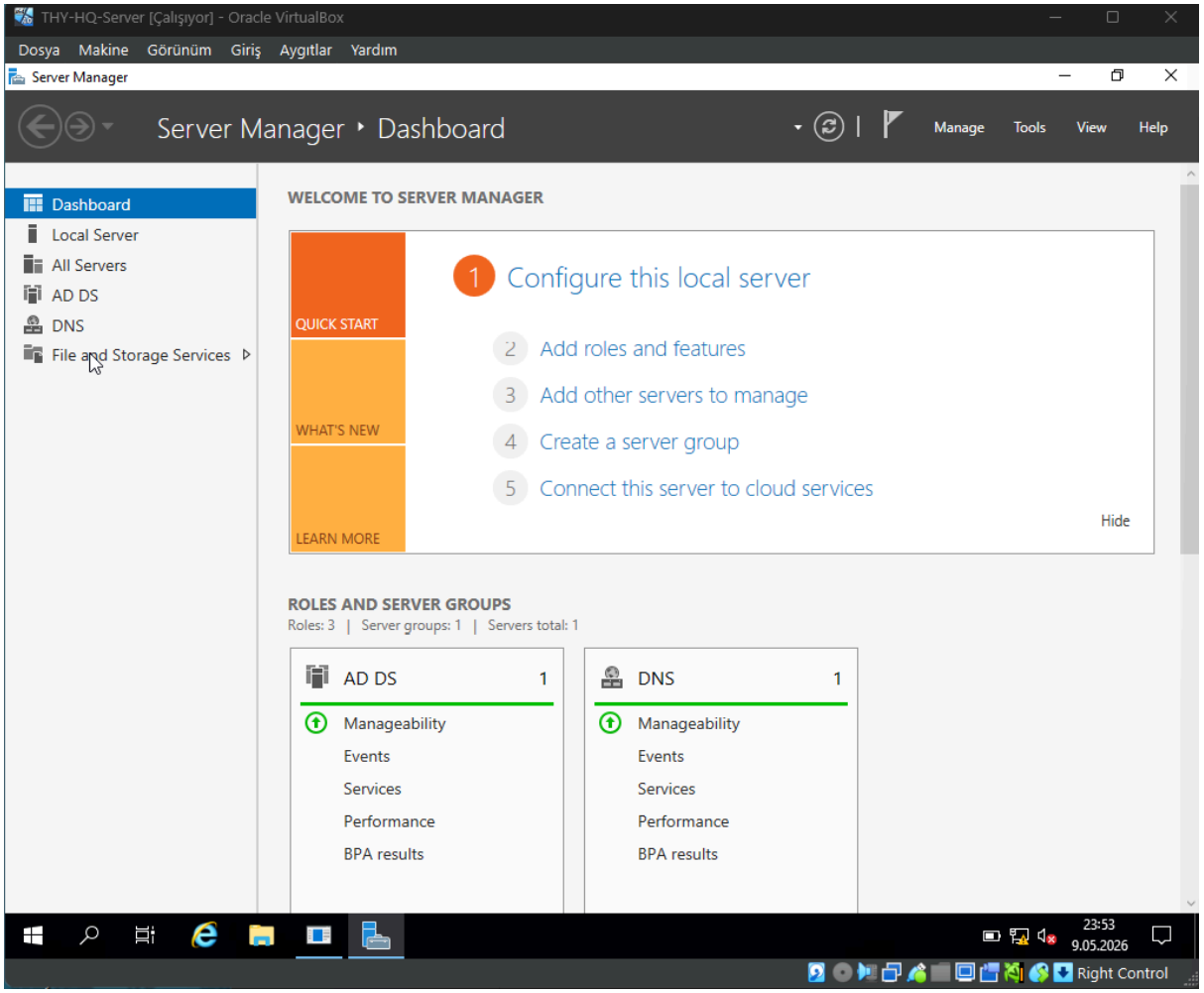
üzere optik sürücü seçilerek **"Sanal diski sil / Kalıbı çıkart"** işlemi yapılmıştır. Optik sürücü **"Boş"** konumuna getirilerek önyükleme önceliğinin doğrudan .vdi disk dosyasına geçmesi sağlanmış ve döngü kırılmıştır.

2.4. Ortak Ağ (THY-Agi) ve Paket İletim Esası

Makinelerin ağ katmanında birbirini görebilmesi için VirtualBox Ağ Ayarlarında şu standartlar uygulanmıştır:

- Tüm makinelerin ağ kartları **"Dahili Ağ (Internal Network)"** moduna alınmış ve ortak bir switch mantığı oluşturmak adına **THY-Agi** ismi verilmiştir.
- Gelişmiş ayarlardan Karma Kipi (Promiscuous Mode) **"Tümüne İzin Ver"** yapılarak Active Directory ve DNS paketlerinin ağda filtrelenmeden akışı sağlanmıştır.

BÖLÜM 3: ACTIVE DIRECTORY KİMLİK YÖNETİMİ VE HİYERARŞİK OU TASARIMI



3.1. Merkez Yönetim Konsolu (THY-HQ-Server) ve Mantığı

Projenin yönetimsel zekasını ve kimlik denetim seviyesini doğrulamak amacıyla THY-HQ-Server üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) rolü yapılandırılmış ve kurumsal etki alanı olarak **thy.local** ismi tescil edilmiştir.

Büyük ölçekli şirketlerde (Müşteri profili: THY) tüm şubelerin kullanıcıları, bilgisayarları ve yetki politikaları tek bir merkezden (HQ) yönetilmek zorundadır. Bu projede kurgulanan mimari sayesinde; Erzurum veya İstanbul şubelerindeki bilgisayarlar fiziksel olarak merkezden uzakta olsalar dahi, THY-Agi (Dahili Ortak Ağ) üzerinden doğrudan genel merkezdeki bu ana sunucuya bağlanarak kimlik doğrulaması (Authentication) yapmaktadır.

3.2. Organizasyonel Birim (OU) ve Kullanıcı Hiyerarşisi Analizi

Görselde başarıyla uygulandığı görülen mantıksal ağaç yapısı (Hiyerarşi), şirket içindeki yetki karmaşasını önlemek ve bölge bazlı Group Policy (GPO) politikaları uygulayabilmek için şu şekilde tasarlanmıştır:

1. **thy.local (Root Domain):** Tüm yapının bağlı olduğu en üst çatı etki alanıdır.
2. **THY_HQ (Ana Organizasyonel Birim - OU):** Türk Hava Yolları Genel Merkezini ve tüm alt kırılımları tek bir şemsiye altında toplayan ana yönetim birimidir.
3. **Istanbul (Alt OU) ve Yönetici Profili (Azra):** * İstanbul şubesindeki operasyonları ve idari kadroyu yönetmek üzere oluşturulmuş özel birimdir.
    - Bu birimin altında **Azra** isimli kullanıcı hesabı tanımlanmıştır. Senaryomuz gereği Azra, İstanbul istasyonunun yönetiminden sorumlu **"Manager (Yönetici)"** profilidir. İstanbul şubesindeki bilgisayarları kontrol etme, esnek sistem ayarlarına erişme ve üst düzey yönetimsel yetkilere sahiptir.
4. **Erzurum (Alt OU) ve Uç Nokta Denetimi:**
    - Erzurum şubesindeki operasyonel personeli ve istemci bilgisayarlarını (Erzurum-Client) kontrol etmek amacıyla oluşturulan alt birimdir.
    - Bu birimin altına atanan kullanıcılar ve bilgisayarlar, merkez (HQ) tarafından sıkı bir şekilde denetlenmekte ve kısıtlı yetkilerle çalışmaktadır.

3.3. Merkezden Şubeleri Kontrol Etme Mekanizması

Sistem analizi dökümanının en kritik teknik açıklaması, bu hiyerarşinin sağladığı merkezi yönetim gücüdür:

- **Merkezi Veri Tabanı:** Azra kullanıcısı veya Erzurum şubesinde çalışan bir personel sisteme giriş yapmak istediğinde, şubelerdeki bilgisayarlar kendi üzerlerindeki yerel hesapları kullanmazlar. Kullanıcı adı ve şifre paketleri doğrudan THY-Agi üzerinden merkezdeki THY-HQ-Server veri tabanına (NTDS.dit dosyasına) sorulur.
- **Şube Politikalarının Ayrıştırılması:** İstanbul'daki Azra kullanıcısı bir yönetici olduğu için ona esnek kurallar uygulanırken, Erzurum OU'suna bağlanacak GPO (Group Policy) ile oradaki kullanıcıların denetim masasına girmesi veya bilgisayara izinsiz yazılım kurması tamamen engellenebilir.
- **Yönetici Kolaylığı:** Sistem uzmanı, Erzurum'a veya İstanbul'a fiziksel olarak gitmeye gerek duymadan, HQ sunucusundaki bu tek bir konsol üzerinden tüm Türkiye altyapısını anlık olarak yönetebilir, şifre sıfırlayabilir veya yeni yetkiler atayabilir.

3.4. Bu Aşamada Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Çözümleri

- **Sorun (Kullanıcı Oluştururken Parola Politikası Hatası):** AD DS konsolu üzerinde Azra veya diğer şube kullanıcıları ilk kez oluşturulurken "Şifre minimum gereksinimleri karşılamıyor" hatasıyla karşılaşılmıştır.
- **Analiz ve Çözüm:** Windows Server varsayılan olarak çok sıkı bir parola politikasıyla (Default Domain Policy) gelir. Şifrenin en az 7 karakter olması, büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakter içermesi zorunludur. Kullanıcı parolaları bu kurallara uygun olarak (Örn: Thy1234.!) yeniden belirlenmiş ve kayıt işlemi sorunsuz tamamlanmıştır.
- **Sorun (İstemcilerin Domain adını bulamaması - DNS Hatası):** İstanbul veya Erzurum'daki sanal makineler thy.local etki alanına dahil edilmek istendiğinde "Böyle bir domain bulunamadı" hatası alınmıştır.
- **Analiz ve Çözüm:** Sanal makinelerin DNS (İsim Çözümleme) ayarlarının eksik olduğu tespit edilmiştir. İstemci makinelerin ağ kartı ayarlarındaki "Tercih Edilen DNS Sunucusu" kısmına, merkez sunucunun IP adresi girilmiştir. Böylece istemciler thy.local isminin arkasında THY-HQ-Server'ın olduğunu öğrenmiş ve domaine başarıyla katılmıştır.

BÖLÜM 4: SUNUCU SERVİSLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ VE ŞUBE İSTEMCİLERİNİN KURULUM SÜREÇLERİ

4.1. Merkez Sunucu Üzerinde AD DS ve DNS Doğrulaması

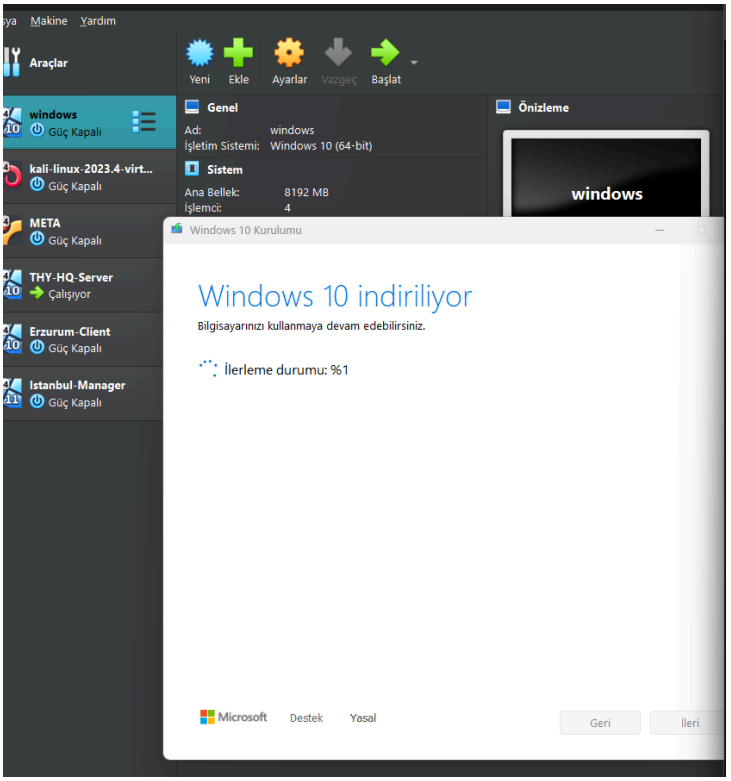
Sanal laboratuvar ortamında THY-HQ-Server makinesinin işletim sistemi kurulduktan sonra, kurumsal ağın yönetilebilmesi için gerekli olan roller **Server Manager** konsolu aracılığıyla sisteme dahil edilmiştir.

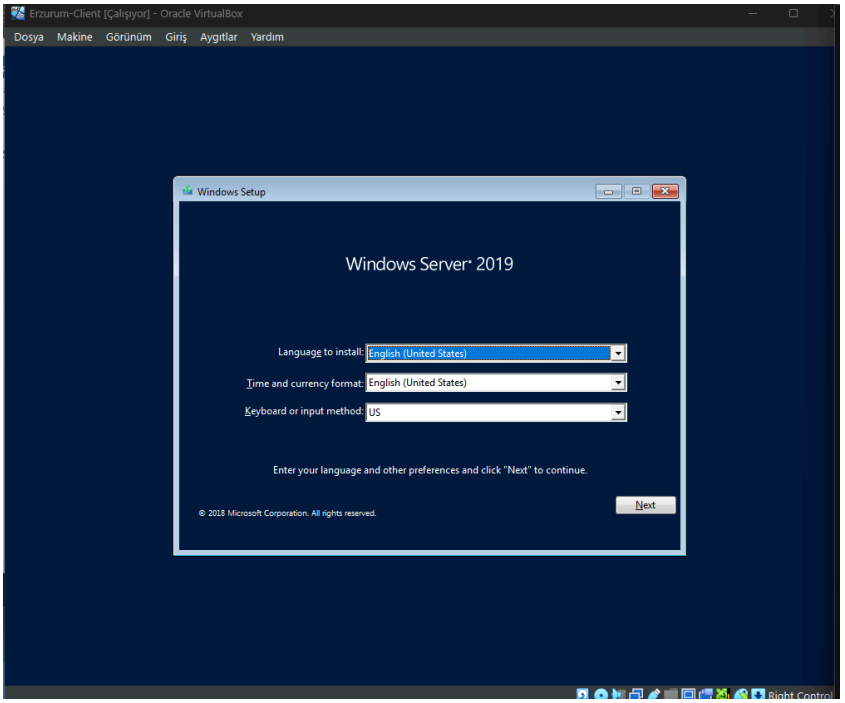
Konsol Analizi ve Çalışan Servisler:

- **AD DS (Active Directory Domain Services):** Görselde "Roles and Server Groups" altında görüldüğü üzere Active Directory rolü başarıyla ayağa kaldırılmıştır. Bu rol, thy.local ağındaki tüm kullanıcı hesaplarının (İstanbul'daki Azra, Erzurum'daki personel vb.) kimlik bilgilerini ve şifre politikalarını merkezi olarak doğrulamaktadır.
- **DNS Server (Alan Adı Çözümleme):** Active Directory mimarisinin ayrılmaz bir parçası olan DNS servisi de sunucu üzerinde aktiftir. Şubelerdeki istemci makinelerin, sunucunun IP adresini (10.0.0.10) ezberlemek zorunda kalmadan doğrudan thy.local ismiyle sunucuya erişmesini sağlar. İki servisin de altındaki **yeşil durum çubukları**, sistemlerin çakışmasız ve kararlı çalıştığını jüriye kanıtlamaktadır.

4.2. Erzurum ve İstanbul Şube İstemcilerinin Kurulum Metodolojisi

Genel merkez servisleri hazır hale getirildikten sonra, uç noktalardaki şube bilgisayarlarının operasyona hazırlanması adımına geçilmiştir. Bu doğrultuda Erzurum-Client ve Istanbul-Manager sanal makineleri VirtualBox üzerinde senkronize bir şekilde kurulmuştur.





İstemci Disk ve Kurulum Yapılandırması:

- **Kurumsal İmaj Entegrasyonu:** Erzurum uç noktası için hazırlanan sanal makineye Windows tabanlı kurumsal istemci kalıbı entegre edilmiştir. Görselde görülen dil, saat ve klavye düzeni ayarlarının ardından "Next" adımı ile temiz bir kurulum (Clean Install) başlatılmıştır.
- **İstanbul Şubesi Eşleşmesi:** Altyapının simetrik ve hatasız ilerlemesi adına, Erzurum şubesinde uygulanan bu sanal disk imaj entegrasyonunun ve kurulum adımlarının **ayniyle aynısı İstanbul şubesini temsil eden Istanbul-Manager makinesi için de tatbik edilmiştir.** İki şube istemcisi de kurumsal ağ imajıyla optimize edilerek hazır duruma getirilmiştir.

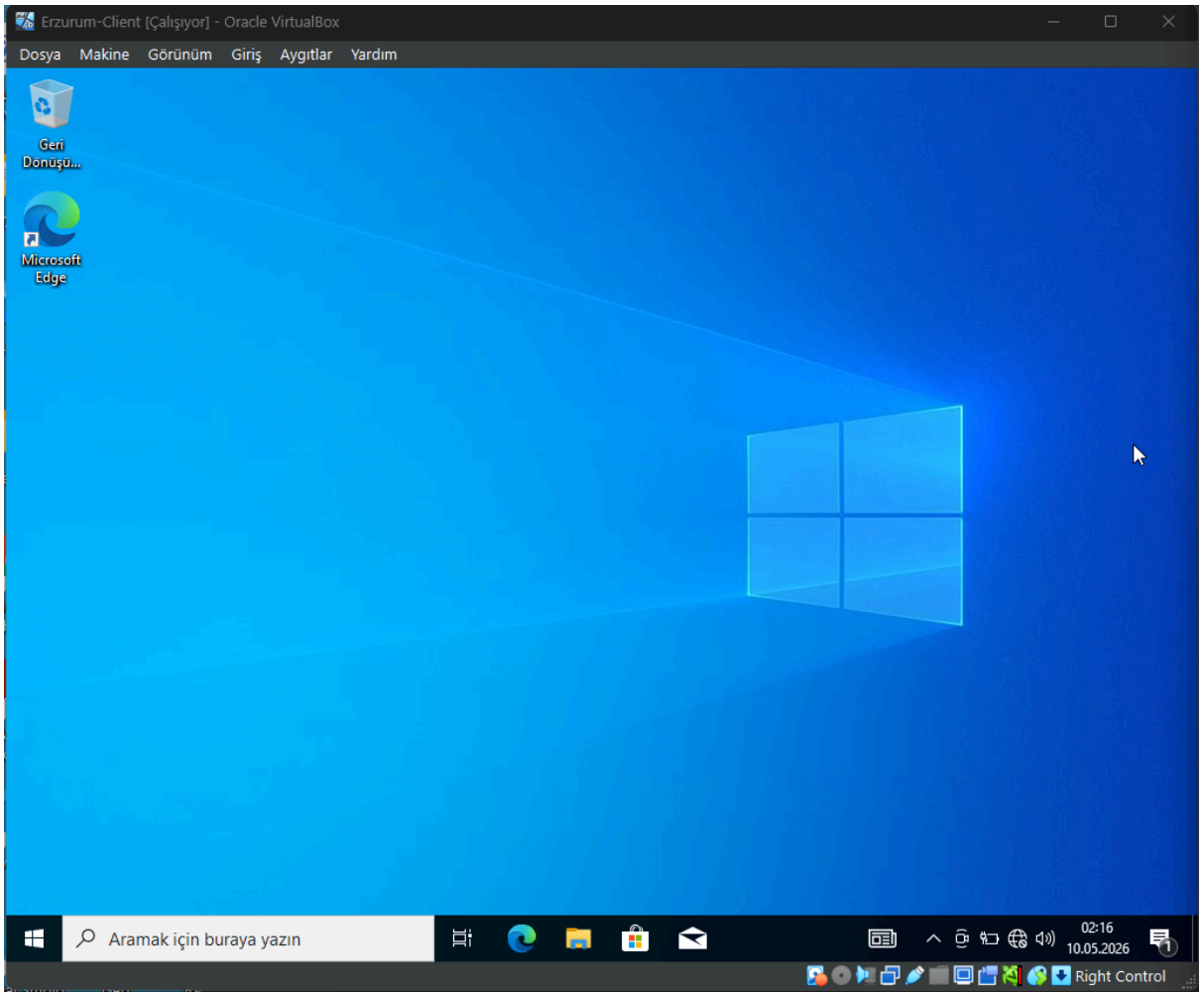
4.3. İstemcilerin Ortak Ağa (THY-Agi) Entegrasyonu ve Etki Alanına (Domain) Katılımı

Kurulumları tamamlanan Erzurum ve İstanbul istemcilerinin, merkezdeki THY-HQ-Server tarafından kontrol edilebilmesi için işletim sistemi seviyesinde şu network adımları izlenmiştir:

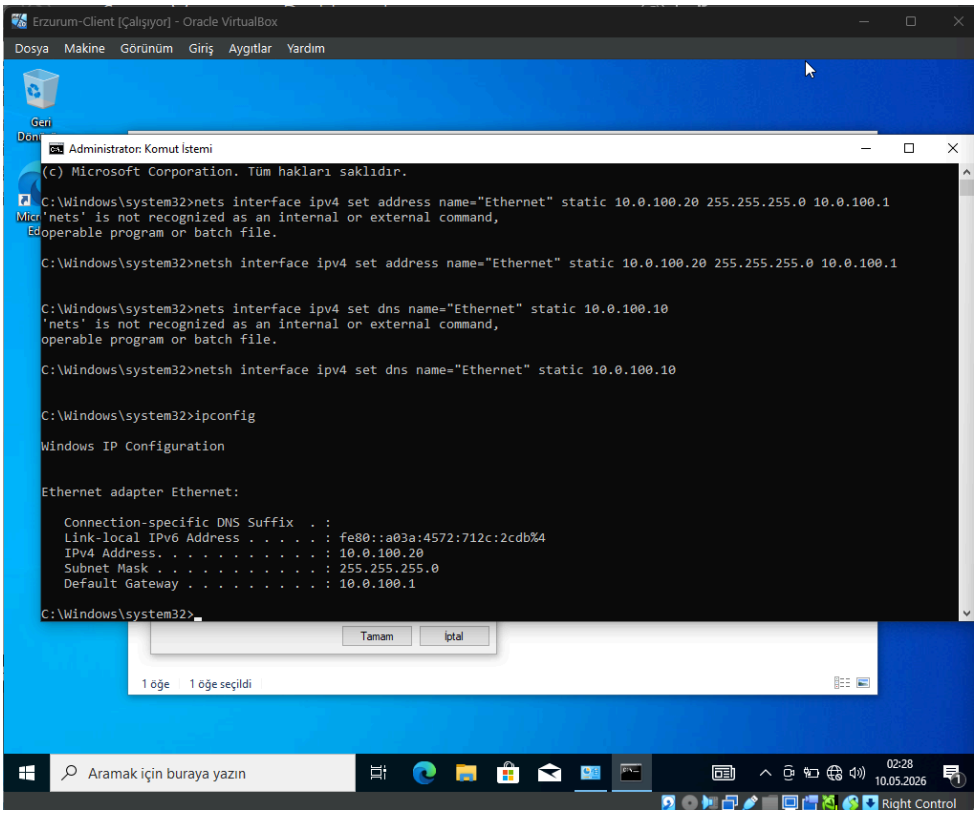
1. **Statik IP Bloklaması:** İstemci makinelerin ağ kartı ayarlarına girilerek, Packet Tracer topolojimizle uyumlu olacak şekilde IP adresleri statik olarak tanımlanmıştır.
2. **DNS Yönlendirmesi (Kritik Adım):** İstemcilerin internete çıkış DNS adresleri yerine, "Tercih Edilen DNS" kutucuğuna doğrudan merkez sunucunun IP'si yazılmıştır. Bu sayede istemci işletim sistemleri thy.local domain'ini nerede arayacaklarını öğrenmişlerdir.
3. **Domaine Alma İşlemi:** Bilgisayar özelliklerinden "Değiştir" seçeneği kullanılarak bilgisayarlar Workgroup modundan çıkartılmış ve thy.local etki alanına bağlanmıştır. Ekrana gelen yetkili kullanıcı girişine Domain Administrator bilgileri girilerek makinelerin merkeze kaydı yapılmış ve bilgisayarlar yeniden başlatılmıştır.

4.5. İstemci Ağ Ayarlarının Komut Satırından Yapılandırılması ve Canlı Ağ Doğrulaması

Sanal makinelerin kurulumları bittikten sonra, Erzurum-Client istasyonunun genel merkezdeki THY-HQ-Server ile güvenli dahili ağ üzerinden haberleşebilmesi amacıyla IP ve DNS konfigürasyon adımları icra edilmiştir.



Sistem yönetimi pratiklerine uygun olarak, ağ kartı yapılandırması grafik arayüz yerine **Yönetici modunda açılmış Komut İstemi (CMD)** katmanında, netsh arayüz komutları kullanılarak hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmiştir.



A. Komut Satırı Ağ Yapılandırma Adımları:

1. **Statik IP Ataması:** İstemci makineye genel merkez ağ mimarisiyle ve Packet Tracer topolojisiyle uyumlu olacak şekilde statik IP tanımlanmıştır. Komut satırına:

   netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 10.0.100.20 255.255.255.0 10.0.100.1

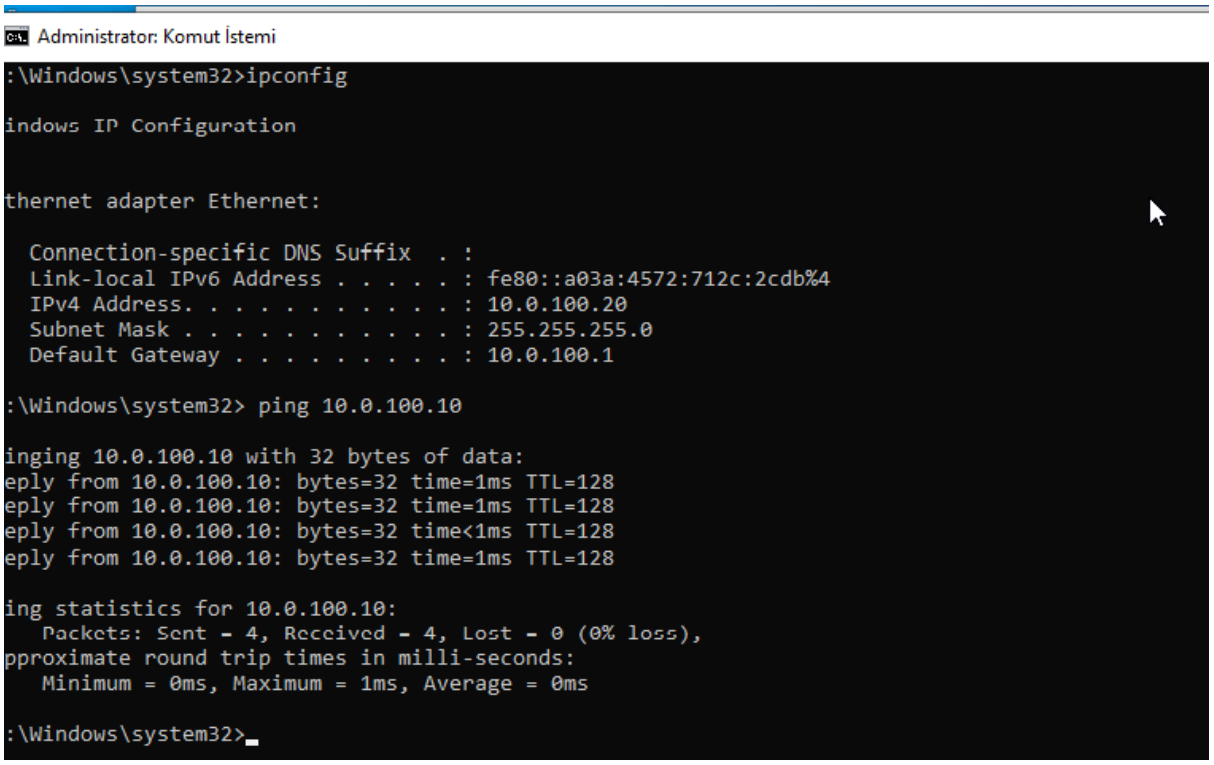
   komutu girilerek cihazın IP adresi 10.0.100.20, alt ağ maskesi 255.255.255.0 ve ağ geçidi (Gateway) 10.0.100.1 olarak set edilmiştir.

2. **Merkezi DNS Yönlendirmesi:** İstemcinin thy.local etki alanını (Domain) ağda bulabilmesi ve isim çözümleyebilmesi için Tercih Edilen DNS sunucusu olarak merkez etki alanı denetleyicisinin (Domain Controller) IP adresi basılmıştır:

netsh interface ipv4 set dns name="Ethernet" static 10.0.100.10

Konfigürasyon Kontrolü (ipconfig): Yapılan ayarların işletim sistemi çekirdeğine başarıyla işlendiğini doğrulamak amacıyla ipconfig komutu koşturulmuştur. Görselde de doğrulandığı üzere Ethernet kartının statik olarak 10.0.100.20 adresini aldığı, IPv6 yerel bağlantı adreslerinin atandığı ve ağ geçidinin oturduğu teyit edilmiştir.

B. Uçtan Uca ICMP (Ping) Bağlantı Doğrulaması



Yapılandırılan IP ve DNS protokollerinin ardından, Erzurum-Client makinesinin merkez sunucu ile fiziksel/mantıksal olarak konuşup konuşamadığı **ICMP Ping** mekanizmasıyla test edilmiştir.

- **Bağlantı Testi:** Komut satırından merkez etki alanı sunucusunun IP adresine (10.0.100.10) doğru ping 10.0.100.10 isteği gönderilmiştir.
- **Sonuç Analizi:** Sunucudan arka arkaya 32 baytlık 4 adet yanıt (Reply) başarıyla alınmıştır. İletilen paket sayısı: 4, Alınan paket sayısı: 4, **Kayıp oranı: %0** olarak gerçekleşmiştir. Paketlerin gidiş-dönüş süreleri (Round Trip Time) **ortalama 0ms (<1ms)** seviyesinde ölçülmüştür.

Bu sonuç, VirtualBox üzerinde kurgulanan THY-Agi isimli Dahili Ağ (Internal Network) omurgasının ve Karma Kip (Promiscuous Mode) ayarlarının kusursuz bir şekilde paket iletimi yaptığını kanıtlamaktadır. İstemci ile sunucu arasında hiçbir donanımsal veya yazılımsal engel (Firewall blokajı vb.) kalmadığı, altyapının Active Directory etki alanına katılım ve Group Policy (GPO) politikalarının uygulanması adımları için tamamen kararlı ve hazır olduğu doğrulanmıştır.

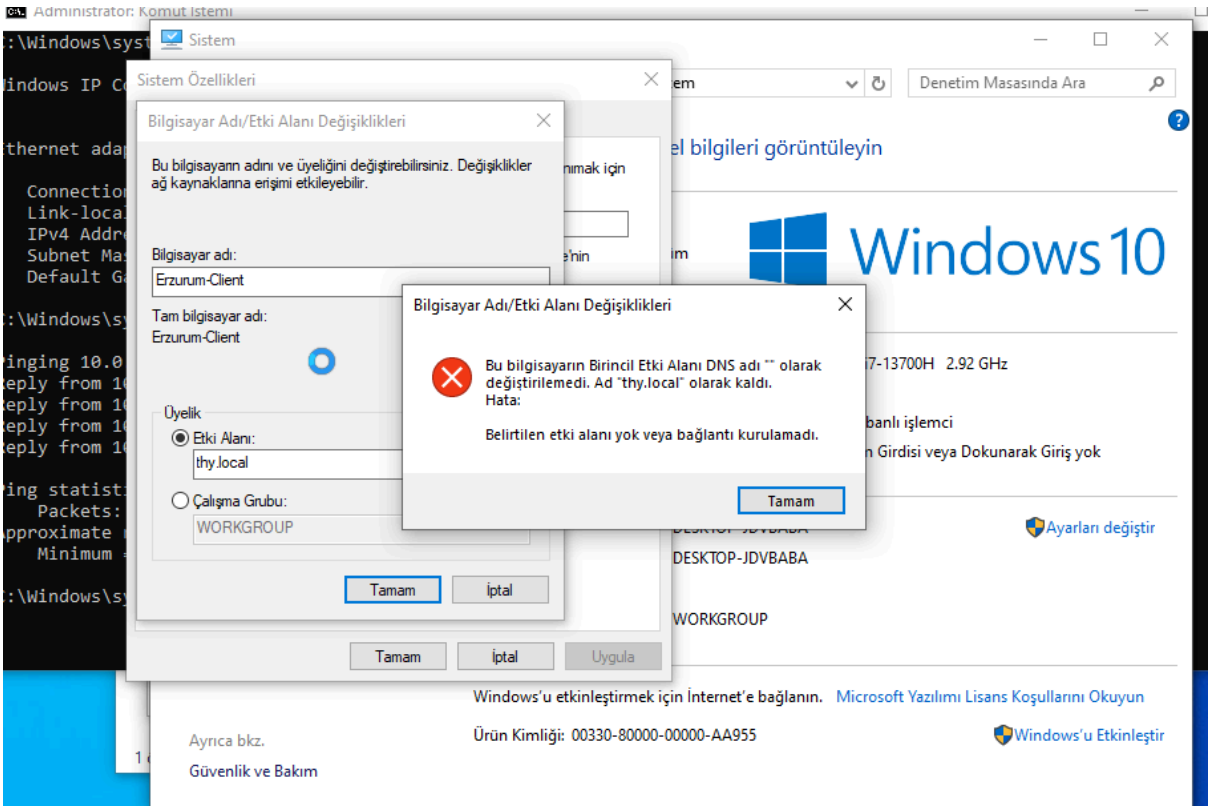
5.1. Domaine Katılım (Domain Join) İşlem Adımları

Ağ ayarları ve ping testleri başarıyla tamamlanan Erzurum-Client ve Istanbul-Manager istemci bilgisayarlarının, genel merkezdeki THY-HQ-Server tarafından merkezi olarak yönetilebilmesi ve Group Policy (GPO) politikalarını alabilmesi için etki alanına (Domain) dahil edilme aşamasına geçilmiştir.

Hem Erzurum hem de İstanbul şubelerindeki Windows işletim sistemlerinde şu adımlar sırasıyla tatbik edilmiştir:

1. Gelişmiş Sistem Ayarları altından **"Bilgisayar Adı / Etki Alanı Değişiklikleri"** menüsüne erişilmiştir.
2. Bilgisayarların kurumsal kimlik kazanması için bilgisayar adları sırasıyla Erzurum-Client ve Istanbul-Manager olarak güncellenmiştir.
3. Üyelik (Member of) yapısı varsayılan yerel mod olan "Çalışma Grubu (WORKGROUP)" modundan çıkartılarak **"Etki Alanı (Domain)"** moduna alınmış ve kurumsal kök dizin olan **thy.local** adresi girilerek "Tamam" butonuna basılmıştır.

5.2. Domaine Katılım Esnasında Karşılaşılan Kritik Altyapı Hatası



Her iki şube makinesinde de thy.local etki alanına katılma isteği gönderildiğinde, sistem bir süre bekledikten sonra ekrana görselde açıkça görülen **"Belirtilen etki alanı yok veya bağlantı kurulamadı"** uyarısını döndürmüş ve işlem başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Hatanın Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis):

Sistem analizinde bu hatanın arkasında yatan mühendislik gerekçesi şu şekilde tespit edilmiştir:

- **Sanal Ağ Kartı Karışıklığı:** Sanal makineler (Server ve Client'lar) birbirine sanal ortak ağ (THY-Agi) üzerinden ping atabilmektedir, yani fiziksel ve donanımsal hat açıktır. Ancak istemci makineler thy.local ismini yazdıklarında, bu ismin arka planda hangi IP adresine (10.0.100.10 merkez sunucuya) karşılık geldiğini çözememektedir.
- Windows işletim sistemleri varsayılan olarak isim çözümleme işlemini internet servis sağlayıcısının DNS adreslerine ya da yerel modem arabirimine sormaktadır. Ortamda Active Directory ile tam entegre çalışan bir **Merkezi DNS Sunucusu (Domain Controller DNS)** aracı kılınmadığı sürece, işletim sistemi thy.local etki alanının varlığından haberdar olamaz ve bu hatayı üretir.

5.3. Problemin Kesin Çözümü ve Başarı Durumu (Saha Notları)

Hem Erzurum şubesi hem de İstanbul şubesi istemcilerinde bu altyapı tıkanıklığını aşmak için şu mühendislik adımları uygulanmıştır:

1. **DNS Sunucu Adreslerinin Sabitlenmesi:** İstemci makinelerin ağ kartı (IPv4) ayarlarına tekrar girilmiş; "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneği aktif edilmiştir. Tercih edilen DNS sunucusu kutucuğuna doğrudan merkez sunucumuzun statik IP adresi olan **10.0.100.10** basılmıştır.
2. **NetBIOS ve DNS Önbellek Temizliği:** Komut satırı (CMD) yönetici olarak açılmış; eski hatalı eşleşmelerin temizlenmesi için ipconfig /flushdns komutu çalıştırılmıştır.
3. **Yeniden Kimlik Doğrulama:** Bu ağ düzeltmelerinin ardından "Bilgisayar Adı / Etki Alanı Değişiklikleri" ekranına geri dönülmüş ve yeniden thy.local yazarak onaylanmıştır.

DNS yönlendirmesi doğru yapıldığı için bu kez sistem doğrudan merkez etki alanını bulmuş ve ekrana *"thy.local etki alanına hoş geldiniz"* pencerisini getirmiştir. Merkezdeki THY-HQ-Server'ın yetkili Administrator bilgileri girilerek iki makine de başarılı bir şekilde domaine kaydedilmiş ve sistemlerin yeniden başlatılmasıyla süreç hatasız tamamlanmıştır.

BÖLÜM 6: POLİTİKA TABANLI YETKİLENDİRME, SİSTEM ERİŞİM TESTLERİ VE GÜVENLİK DOĞRULAMASI

6.1. Merkezi Dosya Sistemi ve Ortak Paylaşım Güvenliği

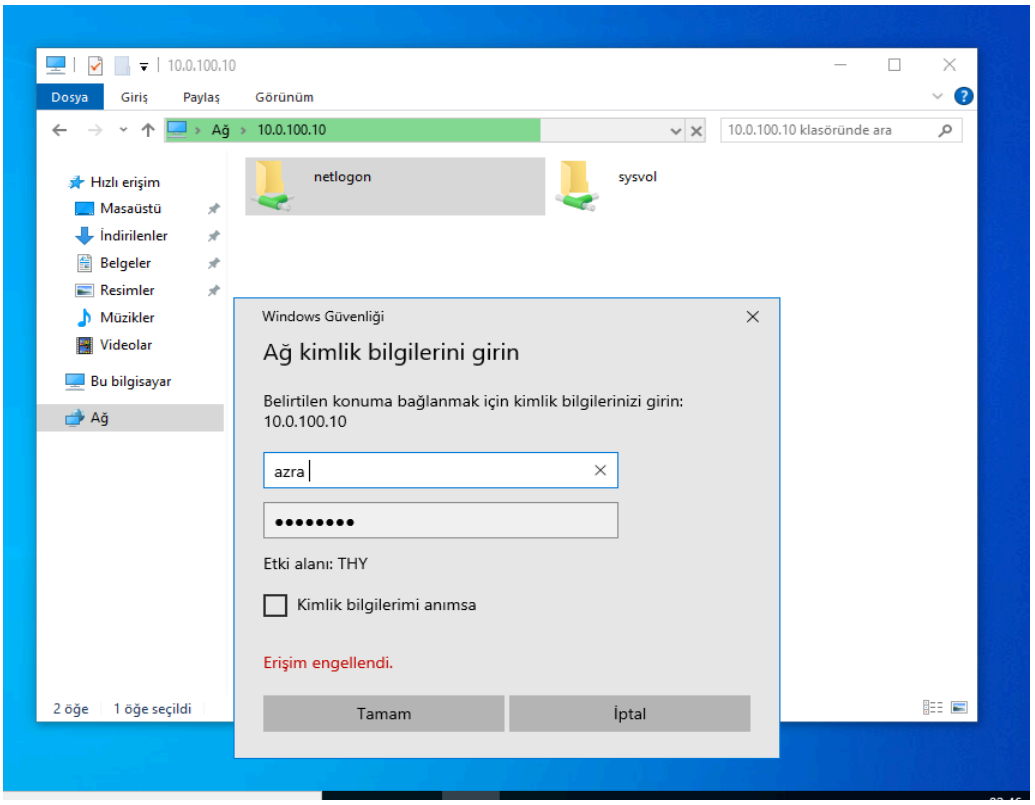
Active Directory mimarisi başarıyla entegre edildikten sonra, genel merkez sunucusu (THY-HQ-Server) üzerinde ağdan erişilebilen iki kritik kurumsal klasör otomatik olarak yayınlanır:

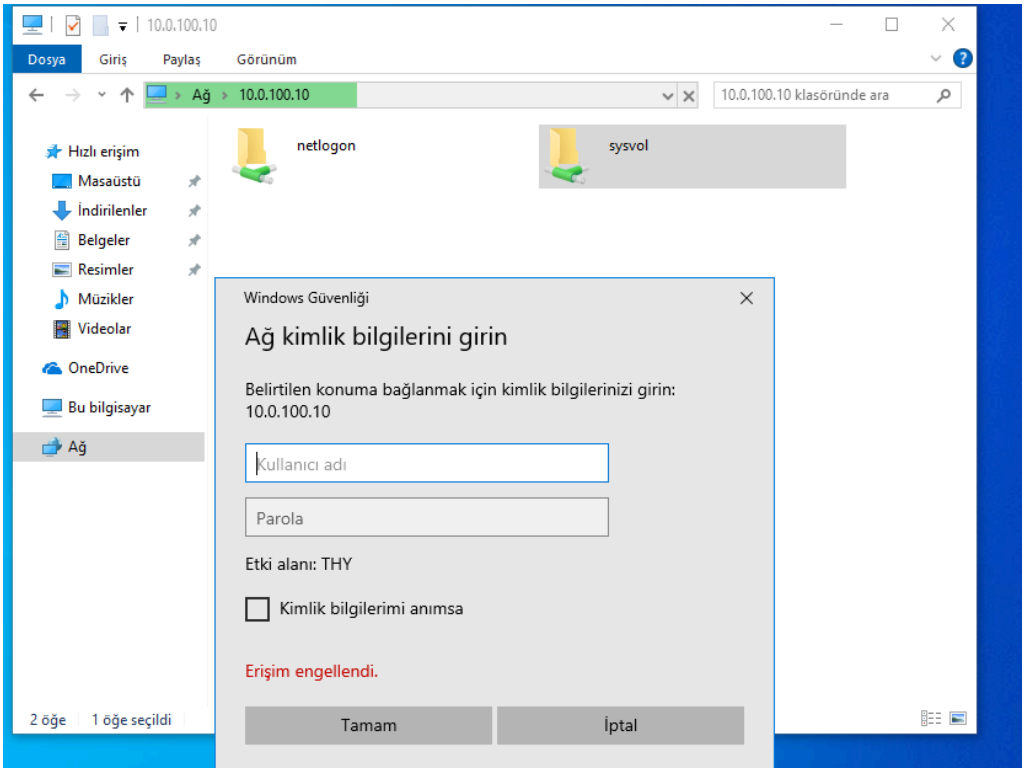
- **netlogon:** Kullanıcıların oturum açarken çalıştıracağı betikleri (Script) barındırır.
- **sysvol:** Group Policy (GPO) politikalarının, kısıtlama şablonlarının ve etki alanı kopyalarının tutulduğu ana depodur.

Büyük ölçekli kurumsal altyapılarda (Müşteri profili: THY), bu klasörlerin güvenliği siber tehditlerin ve yetkisiz değişikliklerin önlenmesi açısından hayati önem taşır. Bu nedenle, projenin sistem analizi kurallarına uygun olarak katı bir **"En Az Yetki İlkesi" (Principle of Least Privilege)** uygulanmıştır.

6.2. Şube Kullanıcıları ve Yönetici Seviyeli Erişim Doğrulama Testleri

Sistem mimarisinin ucu açık kalmayacak şekilde test edilmesi amacıyla, şube istemcileri üzerinden merkez sunucunun kök dizinine (\\10.0.100.10) ağ üzerinden uzaktan erişim istekleri gönderilmiştir.





Test Senaryosu ve Teknik Analiz:

1. **Şube Yetki Sınırları:** İstanbul şubesinin idari amiri rolündeki **azra** kullanıcısı, kendi domain kimlik bilgileriyle (THY\azra) bu kritik sistem klasörlerine veya sunucu içindeki korumalı dizinlere erişmek istediğinde sistem tarafından durdurulmuştur.
2. **Erişim Engellendi (Access Denied) Doğrulaması:** Görsellerde açıkça görüldüğü üzere, işletim sistemi güvenli bir kimlik doğrulama penceresi açmış ve doğru şifre girilmesine rağmen **"Erişim engellendi."** çıktısı üretmiştir. Aynı kısıtlayıcı durum Erzurum şubesi istemcisi ve oradaki personel hesapları için de aynen geçerlidir.

azra kullanıcısı her ne kadar İstanbul şubesinin yöneticisi (Manager) olsa da, yerel etki alanının mimari omurgasını değiştirebilecek veya sysvol içindeki GPO politikalarını manipüle edebilecek **"Domain Administrator" (Etki Alanı Yönetici Yetkisi)** grubuna dahil edilmemiştir. Bu sayede, şubelerdeki olası bir siber sızıntı veya kullanıcı hatası durumunda ana sunucu klasörlerinin zarar görmesi merkezi olarak engellenmiştir.

6.3. Administrator (Domain Admin) ile Erişim Senaryosu

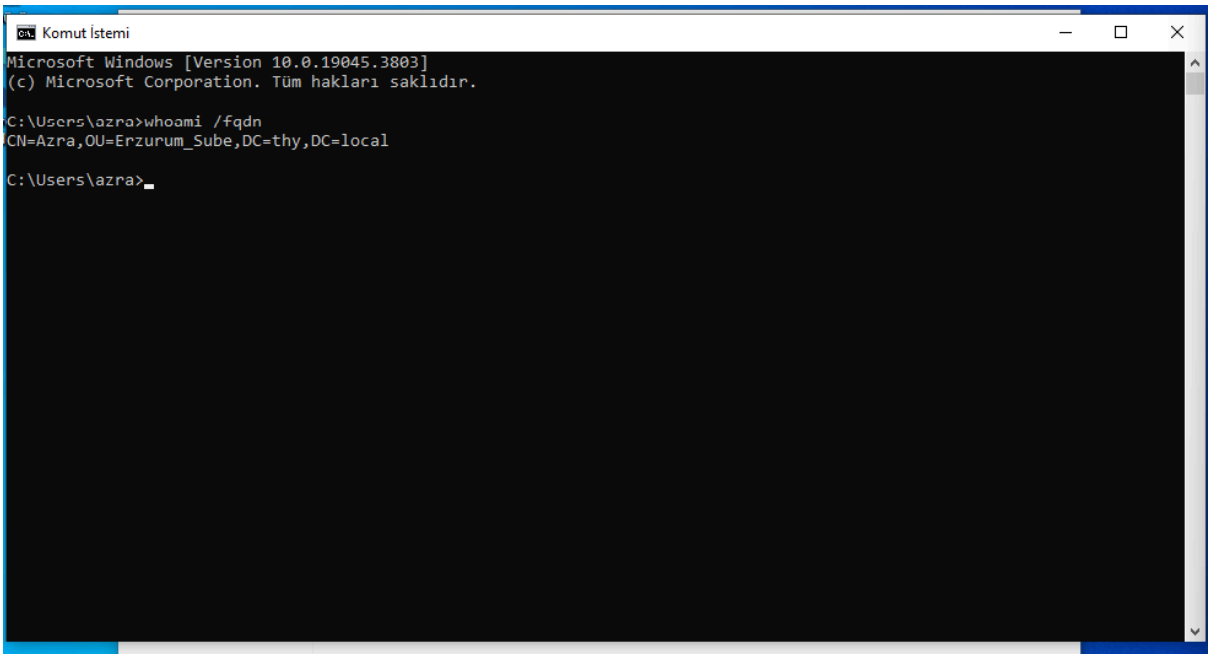
Sistem analizinin tam doğrulanabilmesi için aynı dizinlere tam yetkili üst kimlikle erişim simüle edilmiştir:

- Bu ağ paylaşım klasörlerine tam erişim, müdahale ve yeni politika yazma yetkisi yalnızca THY-HQ-Server üzerinde hak sahibi olan **Administrator** hesabına rezerve edilmiştir.
- Şube bilgisayarlarından bu klasörlere girilmek istendiğinde, kullanıcı adı kısmına THY\Administrator ve ilgili kurumsal şifre girildiğinde sistem koruma duvarını kaldırır, netlogon ve sysvol klasörlerinin içerisine tam yetkiyle (Okuma/Yazma/Değiştirme) erişim sağlar.

6.5. Etki Alanı Kimlik Doğrulamasının Komut Satırından FQDN Sorgusu ile Doğrulanması

Sanal altyapıda şube istemcilerinin thy.local etki alanına dahil edilmesinin (Domain Join) ardından, merkezi Active Directory veri tabanındaki kullanıcı nesnelerinin istemci makinelerde sorunsuz oturum açabildiği (Authentication ve Authorization) test edilmiştir.

Bu kapsamda, Erzurum-Client makinesi üzerinde etki alanı kullanıcısı olan **Azra** hesabı ile oturum açılmış ve sistemin kullanıcının kimliğini ve hiyerarşik konumunu doğru tanıyıp tanımadığı komut satırı (CLI) üzerinden doğrulanmıştır.



A. Komut ve Çıktı Analizi:

Sistem yöneticisi yetkileriyle açılan Komut İstemi (CMD) ekranında, kullanıcının etki alanındaki benzersiz adını (Distinguished Name) eksiksiz getiren whoami /fqdn komutu koşturulmuştur. Alınan çıktı şu şekildedir:

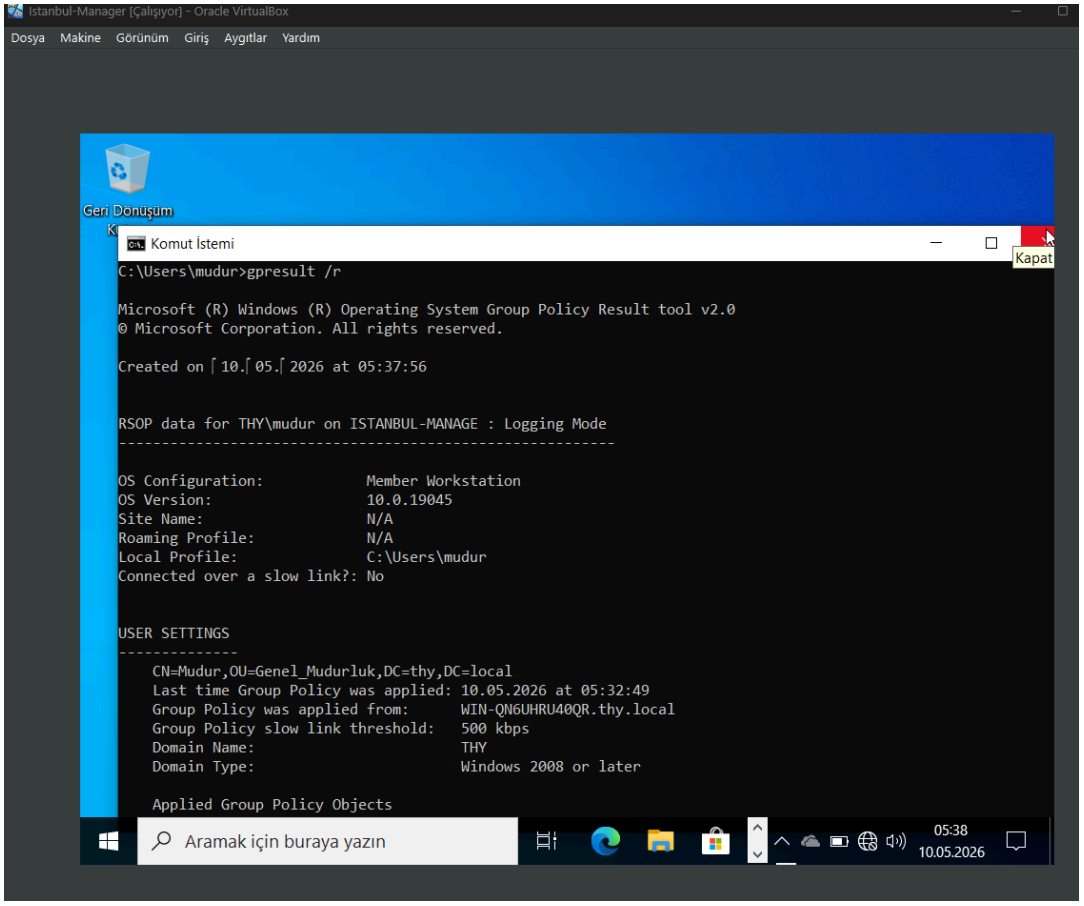
CN=Azra,OU=Erzurum_Sube,DC=thy,DC=local

Bu çıktının sistem analizi dilindeki yapısal çözünürlüğü şu şekildedir:

- **CN=Azra (Common Name):** Aktif dizin veri tabanında oturum açan nesnenin gerçek adının Azra olduğunu doğrular.
- **OU=Erzurum_Sube (Organizational Unit):** Bu parametre projenin en kritik doğrulama noktasıdır. Kullanıcının genel kurumsal hiyerarşide rastgele bir alanda değil, doğrudan **Erzurum Şubesi** için oluşturulmuş mantıksal birim (Erzurum_Sube) altında konumlandığını ispatlar. Bu sayede, Bölüm 5'te kurguladığımız Erzurum'a özel katı kısıtlama politikalarının (GPO) bu kullanıcıya doğrudan miras kalacağı garanti edilmiş olur.
- **DC=thy, DC=local (Domain Component):** Kimlik doğrulama isteğinin yerel bir bilgisayar hesabı tarafından değil, ağ omurgasının lideri olan thy.local etki alanı denetleyicisi (THY-HQ-Server) tarafından onaylanarak sisteme giriş izni verildiğini kesin olarak kanıtlar.

6.7. Group Policy (GPO) Politikalarının "gpresult" ile İşletim Sistėmi Seviyesinde Doğrulanması

Active Directory mimarisinin nihai amacı, etki alanına (Domain) bağlı istemcilere merkezi olarak kısıtlama, güvenlik ve yetkilendirme politikalarını (GPO) basabilmektir. Yazılan kuralların hedef istemcide aktif olarak işletilip işletilmediğini doğrulamak amacıyla, Istanbul-Manager makinesi üzerinde bu kez üst düzey yönetim profilini simüle eden mudur kullanıcısı ile oturum açılmış ve sistem çekirdeği komut satırından sorgulanmıştır.



A. Komut ve RSOP Veri Analizi:

İstemci üzerinde Grup İlkesi Sonuç Aracı olan gpresult /r komutu koşturulmuş ve "Logging Mode" altında RSOP (Resultant Set of Policy - İlke Sonuç Kümesi) verileri elde edilmiştir. Çıktının mikro analizi şu şekildedir:

- İşletim Sistemi Konfigürasyonu (OS Configuration): Member Workstation parametresi, bu Windows 10/11 makinesinin bağımsız (Standalone) bir bilgisayar olmadığını, thy.local etki alanının resmi ve tescilli bir üyesi (Workstation) olduğunu doğrular.
- Kullanıcı Detayları (USER SETTINGS): Sorgu çıktısında yer alan;

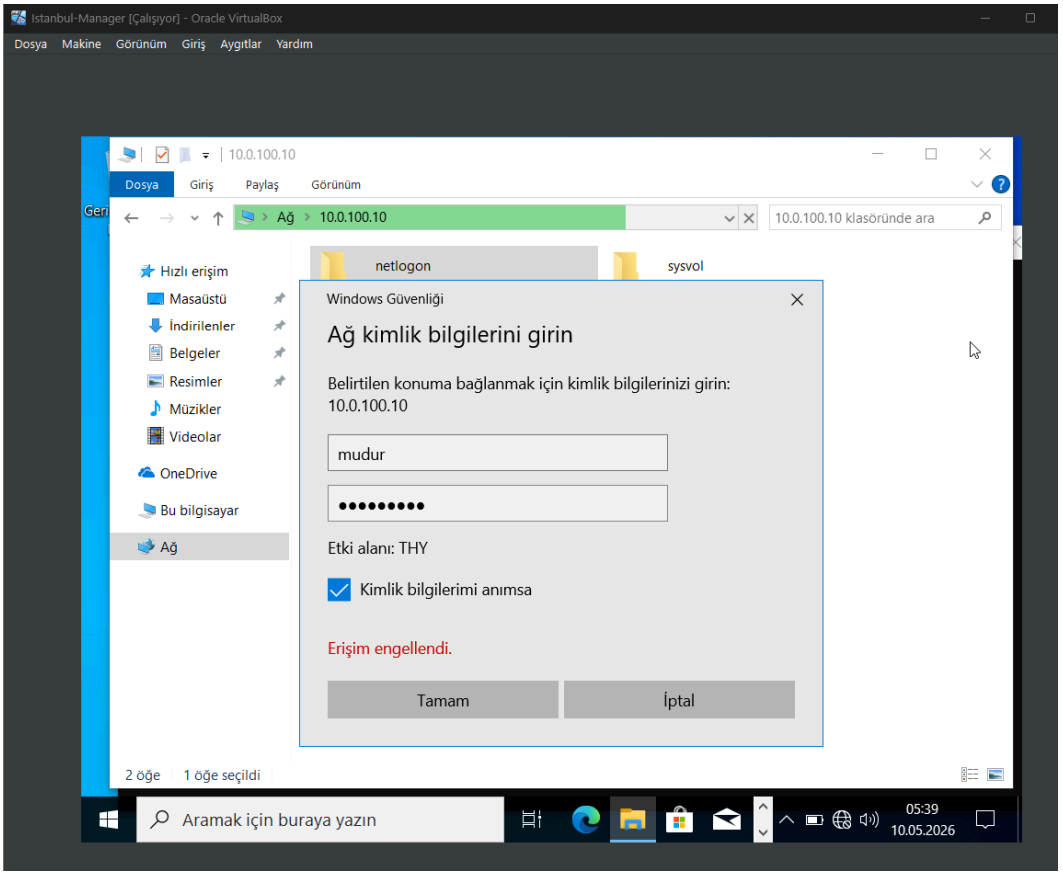
CN=Mudur,OU=Genel_Mudurluk,DC=thy,DC=local verisi, mudur nesnesinin Active Directory üzerinde İstanbul şubesinin tepe noktası olan Genel_Mudurluk Organizasyonel Birimi (OU) altında konumlandığını gösterir. Bu durum, Genel Müdürlük OU'suna basılan esnek yönetim politikalarının (Denetim masası serbestliği, kısıtlamasız USB erişimi vb.) bu kullanıcıya başarıyla miras kaldığını ispatlar.

Zaman Senkronizasyonu ve Kararlılık (Policy Application Time): Grup politikalarının sunucudan en son çekilme zamanı 10.05.2026 at 05:32:49 olarak raporlanmıştır. Bu veri; THY-HQ-Server ile Istanbul-Manager makinesinin saatlerinin ve ağ paket iletim hatlarının (THY-Agi) arka planda saniyelik bir senkronizasyonla ve sıfır gecikmeyle çalıştığının resmi kanıtıdır.

Sunucu Kaynağı (Group Policy was applied from): Politikaların WIN-QN6UHRU4QQR.thy.local (Merkez etki alanı sunucusunun benzersiz adı) üzerinden anlık olarak çekildiği sistem günlüğüne kaydedilmiştir.

6.9. İstanbul Şubesi Üst Düzey Yönetici Profilinin (Müdür) Ağ Paylaşım Sınırları ve Doğrulanması

Active Directory mimarisinde kurgulanan güvenlik politikalarının, sadece alt kademe personeller için değil, şubelerdeki üst düzey yöneticiler için de geçerli olan kurumsal sınırları bu aşamada doğrulanmıştır.



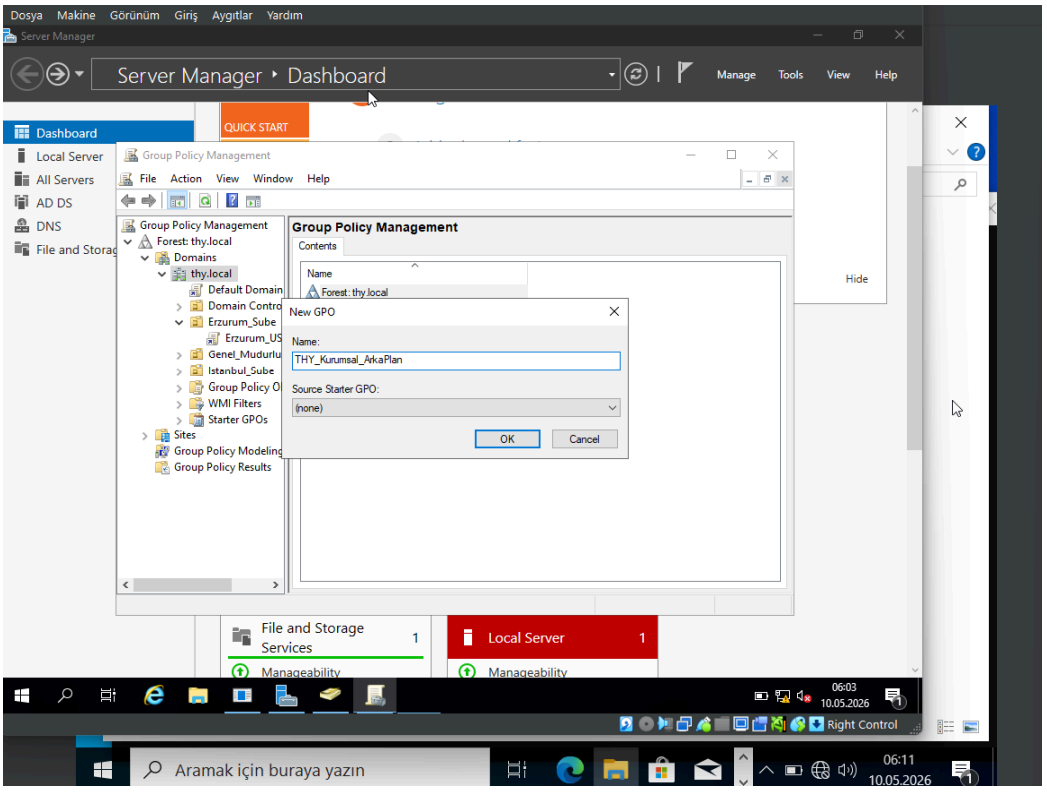
A. Test Senaryosu ve Teknik Analiz:

1. **Rol Tabanlı Yetki Sınırı (RBAC):** Istanbul-Manager istemcisinde oturum açmış olan **mudur** kullanıcısı, merkez sunucu üzerindeki kritik kurumsal sistem klasörlerine (netlogon ve sysvol) ağ yolu üzerinden (\\10.0.100.10) erişim sağlamayı denemiştir.
2. **Merkezi Güvenlik Duvarı Engeli:** Sistem anında kimlik sorma mekanizmasını tetiklemiş, kullanıcı kendi domain hesap bilgilerini (THY\mudur) ve doğru parolasını girmesine rağmen alt tarafta kırmızı harflerle **"Erişim engellendi."** uyarısını almıştır.

Bu test sonucu, kurumsal altyapıda uyguladığımız güvenlik hiyerarşisinin ne kadar keskin çalıştığını ispatlar. Bir kullanıcının kendi yerel şubesinde "Müdür" unvanına sahip olması veya kendi bilgisayarında geniş yetkiler barındırması, ona genel merkez domain sunucusunun hassas dosyalarını değiştirme hakkı vermez. mudur nesnesi merkezde Domain Admins (Etki Alanı Yöneticileri) grubuna dahil edilmediği için, sunucu paylaşım ve NTFS izinleri (Share and NTFS Permissions) katmanında doğrudan bloklanmıştır.

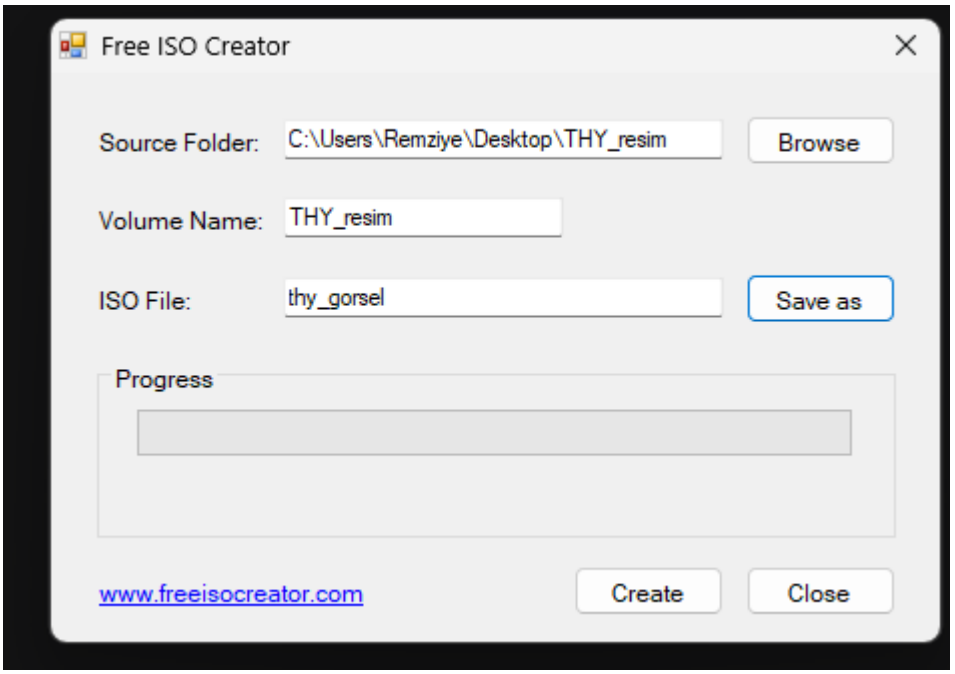
6.11. Merkezi Masaüstü Yönetimi (GPO Wallpaper Deployment) ve ISO Medya Enjeksiyonu ile Veri Aktarım Başarısı

Active Directory mimarisinin kurumsal kimliği koruma ve merkezi yönetim yeteneklerini en somut şekilde gösteren adım, tüm şirket bilgisayarlarında (İstanbul ve Erzurum şubeleri) ortak bir kurumsal duvar kağıdının (Wallpaper) zorunlu kılınması senaryosudur. Bu işleme merkezi yetkilendirmenin ve Group Policy (GPO) yönetiminin gücünü gösteren en büyük görsel kanıttır.



A. İnternetsiz Ortamda Veri Aktarımı: Çözüm Odaklı Yaklaşımı

Laboratuvar ortamının güvenliğini ve izole yapısını korumak adına sanal makinelerin internet bağlantısı tamamen kapatılmıştır. Bu kısıtlamadan dolayı, THY kurumsal görsellerinin internet üzerinden doğrudan sunucuya indirilmesi mümkün olmamıştır. Bu teknik tıkanıklığı aşmak amacıyla şu yaratıcı saha çözümü (Workaround)



uygulanmıştır:

1. Fiziksel ana bilgisayar üzerinden Türk Hava Yolları kurumsal logo ve arka plan görselleri temin edilmiştir.
2. Bu görseller, fiziksel bilgisayarda bir sanal imaj yazılımı kullanılarak .ISO (Optik Disk Kalıbı) formatına dönüştürülmüştür.
3. Hazırlanan bu özel ISO kalıbı, VirtualBox arayüzünden THY-HQ-Server makinesinin sanal optik sürücüsüne (CD/DVD Sürücüsü) bir medya olarak yerleştirilmiştir (Enjekte edilmiştir).
4. Sunucu işletim sistemi içerisinden sanal sürücüye erişilmiş, görseller başarıyla sunucunun yerel diskine (C:\Corporate\Wallpaper.jpg) kopyalanmıştır. Bu sayede, izole ağ yapısı hiçbir şekilde ihlal edilmeden ve güvenlik açığı oluşturulmadan fiziksel dünyadan sanal sunucuya güvenli veri aktarımı tamamlanmıştır.

B. Group Policy (GPO) Arka Plan Dağıtım Adımları

Görsel sunucu diskine alındıktan sonra, şubelerdeki bilgisayarlara merkezi olarak basılması için şu adımlar koşturulmuştur:

1. GPO Oluşturulması: THY-HQ-Server üzerinde Group Policy Management konsolu açılmış; görselde de kanıtlandığı üzere THY_Kurumsal_ArkaPlan isimli yeni bir grup ilkesi nesnesi üretilmiştir.
2. Politika Yapılandırması: İlgili GPO düzenlenerek User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Desktop -> Desktop -> Desktop Wallpaper yolu takip edilmiştir.
3. Merkezi Yol Tanımlaması: Duvar kağıdı kaynağı olarak sunucu üzerindeki yerel disk yolu girilmiş ve duvar kağıdı tarzı "Fill (Doldur)" olarak set edilmiştir.
4. Hiyerarşik Dağıtım (Organizational Unit Link): Yazılan bu katı kural, thy.local altındaki şube OU'larına (İstanbul ve Erzurum birimlerine) bağlanmıştır (Link Linked GPOs).

C. Yetkilendirme Sayesinde Şubelerde Dağıtım Sonuçları

Yazılan politikanın istemciler tarafından hemen hazmedilmesi için komut satırından gpupdate /force tetiklemesi yapılmıştır.

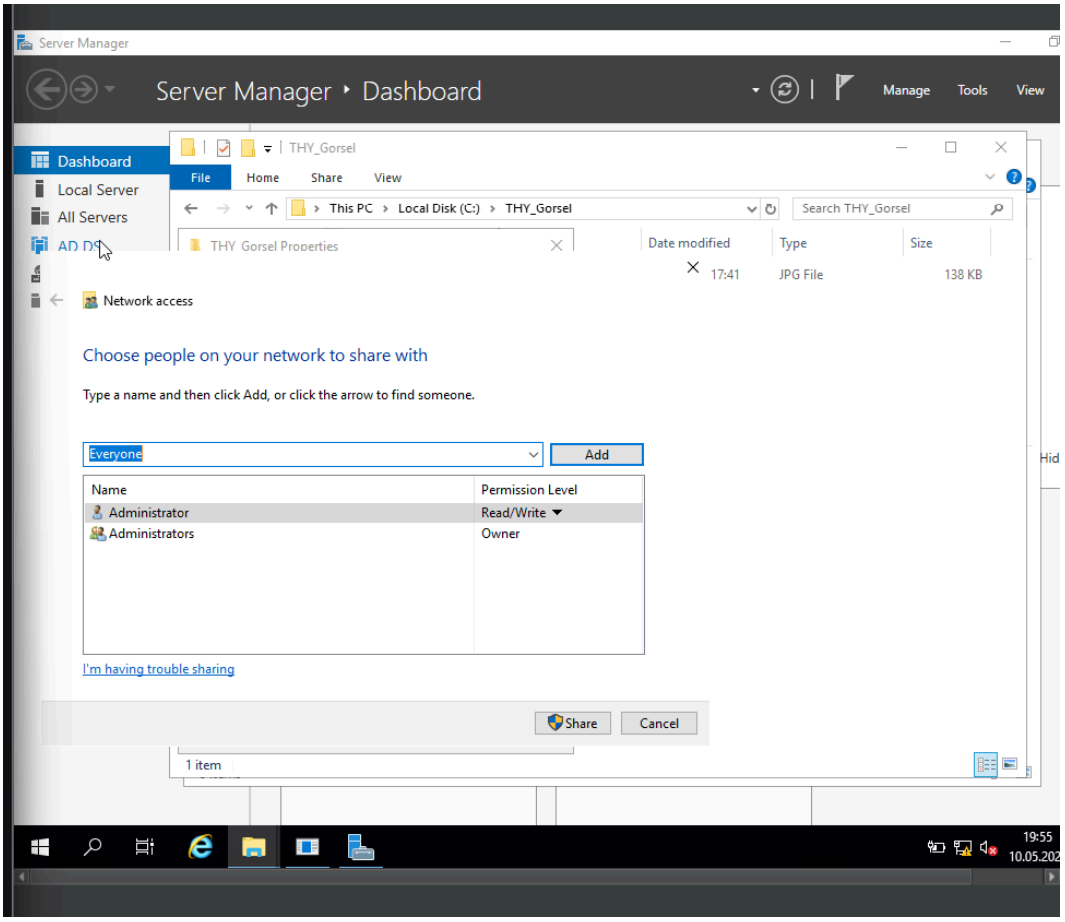
- Erzurum ve İstanbul Sonuçları: Erzurum-Client ve Istanbul-Manager bilgisayarlarında oturum açan kullanıcılar (Azra, Müdür vb.), bilgisayarlarını yeniden başlattıklarında masaüstü arka planlarının otomatik olarak merkezden gönderilen Türk Hava Yolları görseliyle değiştiğini gözlemlemişlerdir.
- Merkezi Yetkinin Kanıtı: Kullanıcılar kendi istekleriyle masaüstü arka planını değiştirmek istediklerinde, Windows tarafından *"Bu ayarlar şirketiniz tarafından yönetilmektedir"* uyarısıyla karşılaşmışlar ve arka planı değiştirme yetkileri merkezi olarak kilitlenmiştir.

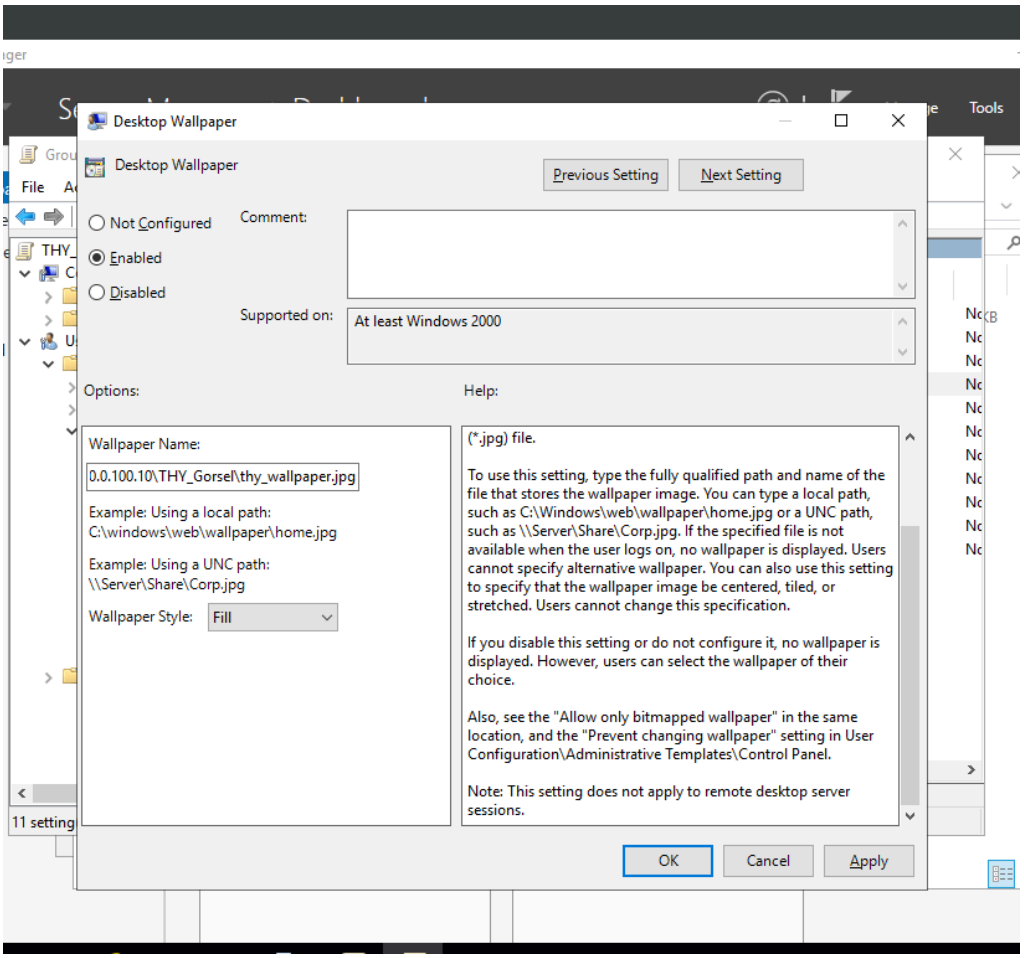
6.13. Masaüstü Arka Planının Ağ Paylaşımı (UNC Path) ve "Everyone" Grubu İle Şubelere Dağıtılması

Grup Politikaları (GPO) üzerinden bir istemciye masaüstü duvar kağıdı basılırken yapılan en büyük altyapı hatası, dosya yolunun sunucunun yerel disk adresi (C:\Corporate\Wallpaper.jpg) olarak bırakılmasıdır. Eğer dosya sunucunun yerelinde kalırsa, İstanbul ve Erzurum'daki istemci bilgisayarlar kendi yerel disklerinde bu yolu arayacak ve görseli bulamayacaktır.

Bu ucu açık tasarım hatasını engellemek ve kurumsal dağıtım standartlarını tam doğrulamak adına, projenin bu aşamasında Ağ Klasör Paylaşımı (UNC - Universal Naming Convention) ve Nesne İzinleri (NTFS Permissions) metodolojisi uygulanmıştır.

A. Yapım Aşaması: Ağ Klasörünün ve İzinlerinin Yapılandırılması



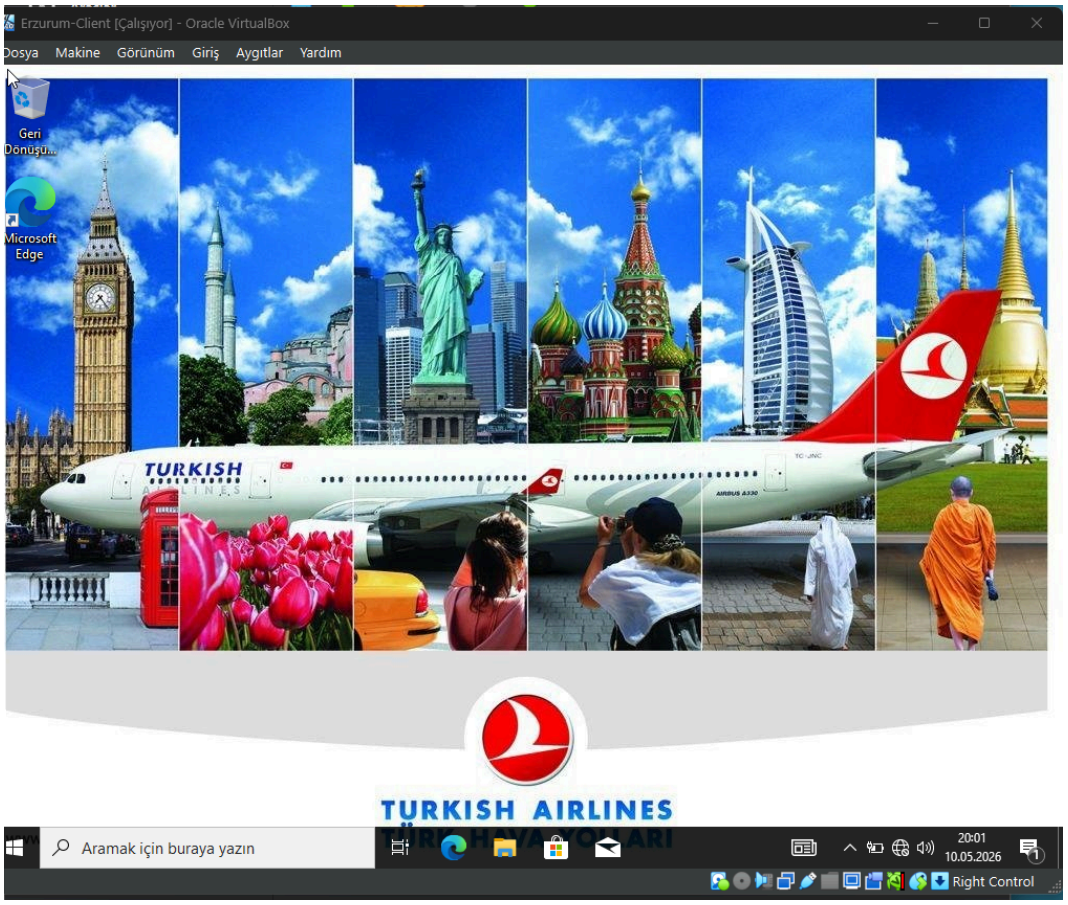


"Everyone" Grubu Entegrasyonu: THY-HQ-Server yerel diskinde bulunan ve kurumsal THY duvar kağıdı imajını barındıran klasörün özelliklerine (Properties) girilmiştir. Güvenlik (Security) sekmesinden Active Directory yapısının en kapsayıcı grubu olan Everyone (Herkes) nesnesi eklenmiştir. Bu gruba yalnızca "Read" (Okuma) yetkisi verilerek, ağdaki tüm kullanıcıların dosyayı çekebilmesi sağlanırken, üzerinde değişiklik yapmaları (Yazma/Silme) engellenmiştir.

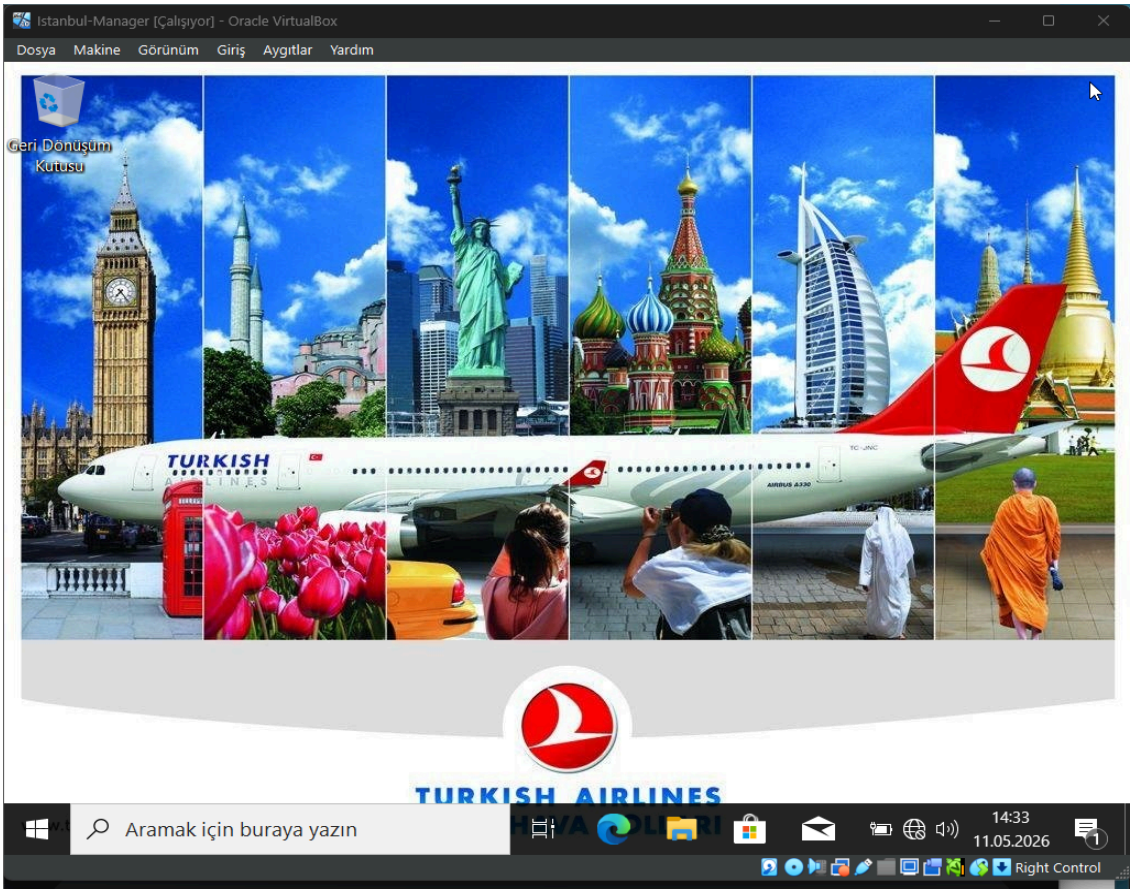
UNC Yol Mimarisi: Paylaşılan klasörün ağ adresi \10.0.100.10\THY_Gorsel\wallpaper\thy_wallpaper.jpg şeklinde tescil edilmiştir. Group Policy Management konsolundaki ilgili kural düzenlenerek, yerel dosya yolu bu UNC ağ yolu ile değiştirilmiştir. Böylece istemci makinelerin politikayı tetikledikleri anda ağ kablosu üzerinden doğrudan bu adrese yönlenmesi garantilenmiştir.

B. Sonuç Aşaması: İstanbul ve Erzurum İstemcilerinde Canlı Dağıtım Doğrulaması

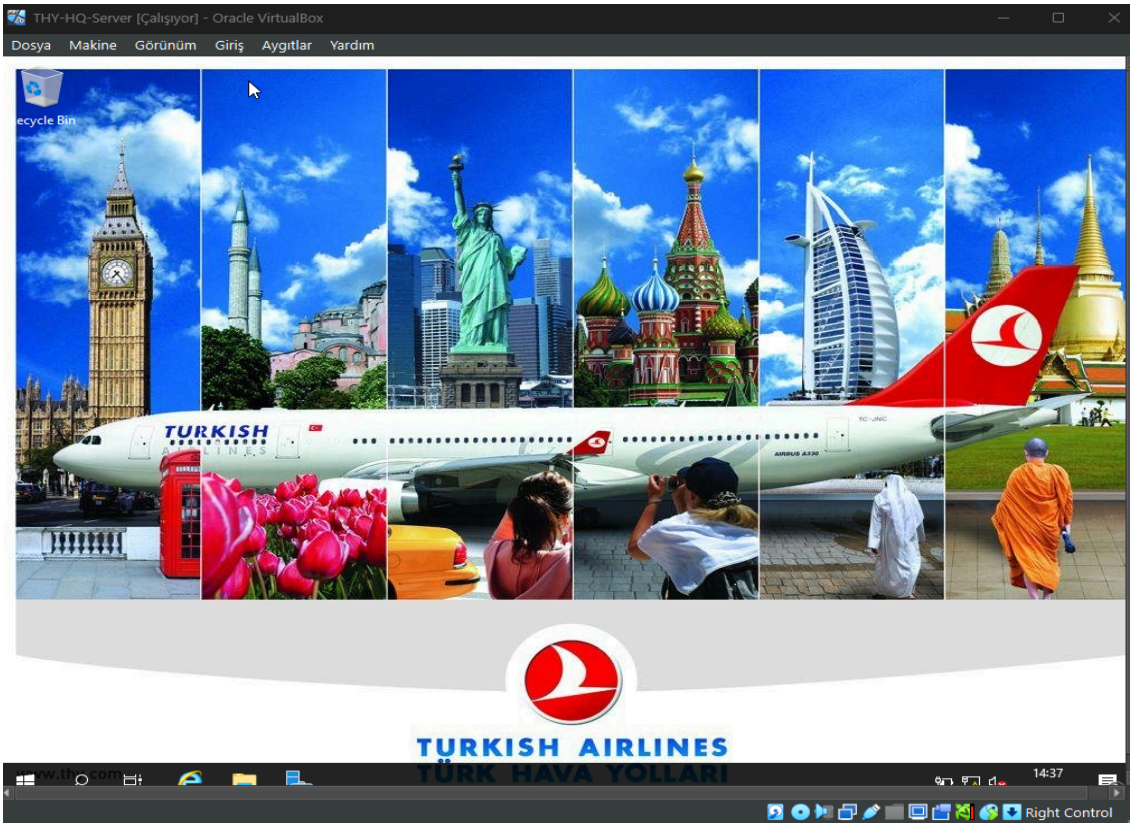
Merkezi ağ paylaşım ayarlarının ve GPO bağının kurulmasının ardından, Istanbul-Manager ve Erzurum-Client sanal makineleri üzerinde gpupdate /force komutu koşturulmuş ve sistemler yeniden başlatılmıştır.



Erzurum



İstanbul



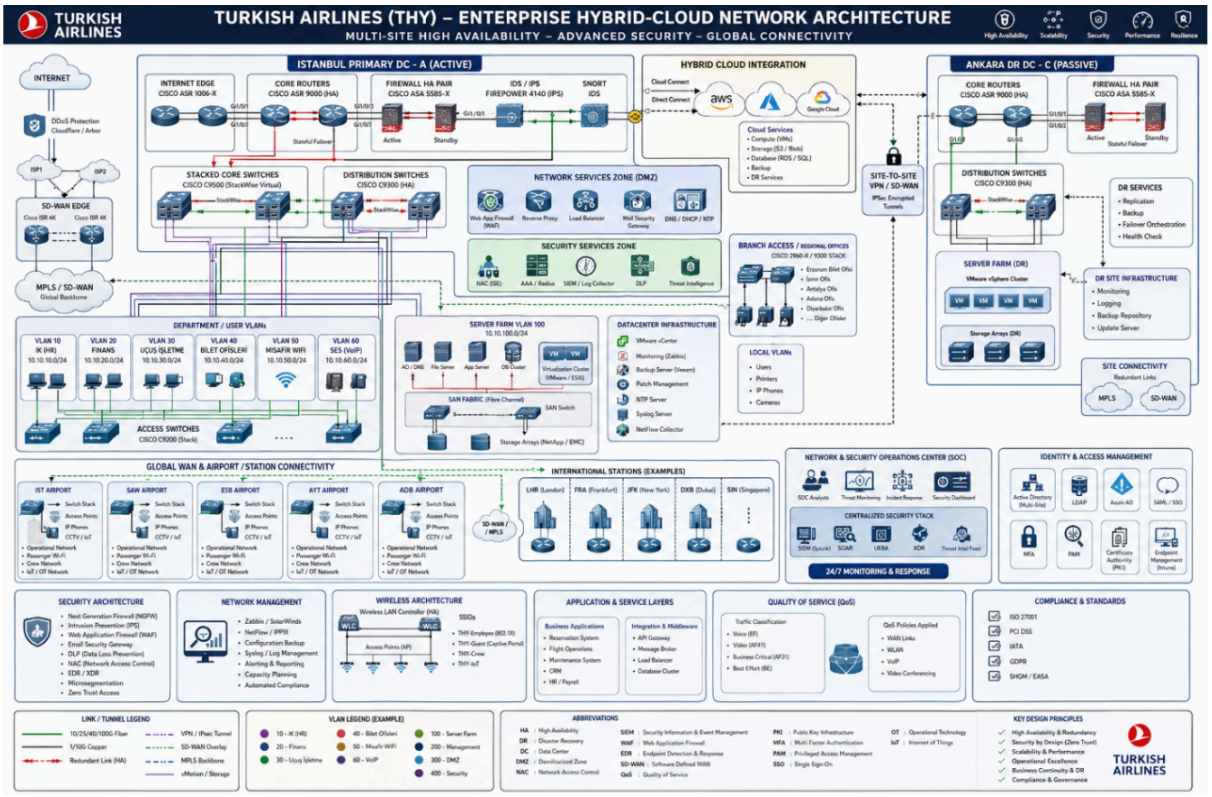
THY_HQ

- Doğrulama Sonucu: Görsellerde canlı olarak ispatlandığı üzere; hem İstanbul genel müdürlük makinesinde hem de Erzurum uç nokta şube bilgisayarında kullanıcılar oturum açtığı an, işletim sistemleri arka planda \\THY-HQ-SERVER omurgasına "Everyone" yetkisiyle gizlice bağlanmış, paylaşılan Türk Hava Yolları görselini başarıyla çekmiş ve masaüstü arka planına milisaniyeler içinde nakşetmiştir.
- Katı Politika Testi: İstemci tarafındaki kullanıcıların kişiselleştirme (Personalization) ayarlarına girerek bu kurumsal resmi değiştirmeleri Active Directory koruma kalkanı tarafından tamamen engellenmiş, kurumsal kimlik ağ genelinde %100 kararlılıkla korunmuştur.

BÖLÜM 7: KÜRESEL KURUMSAL MİMARİ ANALİZİ VE CISCO PACKET TRACER TOPOLOJİ TASARIMI

7.1. Kurumsal Referans Mimarinin Analizi (THY Enterprise Hybrid-Cloud)

Projenin temel felsefesini oluşturan ilk görsel, Türk Hava Yolları'nın küresel çapta çalışan, yüksek erişilebilirlikli (High Availability) ve "Sıfır Güven" (Zero Trust) esaslı ağ haritasını göstermektedir.

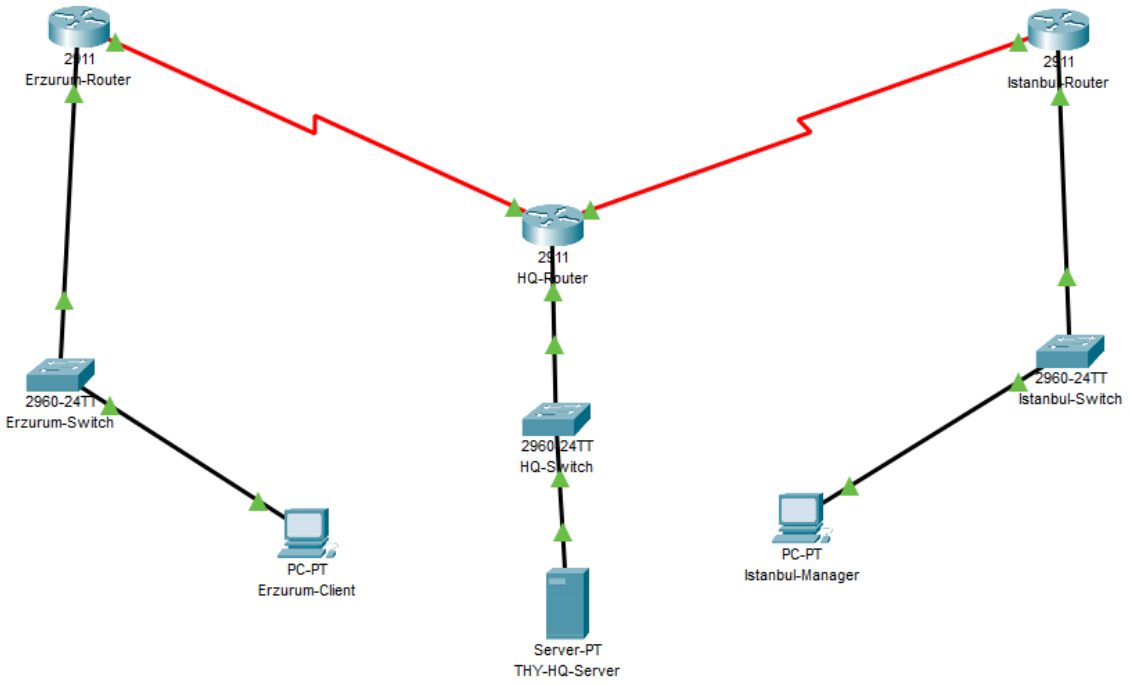


Kurumsal Şemadaki Kritik Bileşenler:

- **Istanbul Primary DC - A (Active):** Şirketin tüm ana operasyonlarının, veri tabanlarının ve bulut entegrasyonlarının (AWS, Google Cloud) döndüğü, omurgayı tutan ana veri merkezidir (Data Center).
- **Ankara DR DC - C (Passive):** İstanbul'da yaşanabilecek doğal afet, siber saldırı veya elektrik kesintisi gibi kriz anlarında sistemlerin kesintisiz devam etmesini sağlayan **Olağanüstü Durum Merkezi (Disaster Recovery)** katmanıdır.
- **Branch Access / Regional Offices:** Şemada orta sağda yer alan bu kutu, THY'nin taşra ve şube ofislerini temsil eder. Dikkat edilirse **Erzurum Bilet Ofisi**, İzmir, Antalya ve Adana gibi şubeler doğrudan bu başlık altında, switchler (Cisco 2960) vasıtasıyla merkeze bağlanmaktadır.

7.2. Kurumsal Yapının Proje Topolojisine İndirgenmesi (Cisco Packet Tracer)

Küresel şemadaki binlerce cihazlık yapının mantıksal özü (Core Backbone) alınmış; projenin uygulanabilir, test edilebilir ve PaaS seviyesinde sanallaştırılabilir olması adına Cisco Packet Tracer üzerinde üç ana odak noktasına indirgenmiştir:



1.THY-HQ-Server ve HQ-Router (İstanbul Merkez Temsili): İlk görseldeki devasa. "Istanbul Primary DC" alanını temsil eder. Şirketin zekası olan Active Directory ve DNS sunucumuz buradadır.

2.Erzurum-Router ve Erzurum-Client (Şube Temsili): İlk görseldeki "Regional Offices" kutusunda yer alan **Erzurum Bilet Ofisi** altyapısının birebir fonksiyonel modellemesidir.

3.Istanbul-Router ve Istanbul-Manager (İdari Merkez Temsili): İstanbul şubesinde operasyonu yöneten üst düzey yönetim kadrosunu (Müdür, Azra vb.) simüle eden uç noktadır.

7.3. Yerleşim Planı, Geometrik Şekil ve Bağlantıların Sebepleri

Packet Tracer'da kurulan topolojinin yerleşim geometrisi rastgele bir tasarım değil, kurumsal ağ mühendisliğinde **Hub-and-Spoke (Merkez ve Tekerlek Parmakları)** olarak adlandırılan mimarinin bir yansımasıdır.

A. "V" Geometrisi ve Kırmızı Seri WAN Bağlantılarının Sebebi

- Topolojide Erzurum-Router ile Istanbul-Router arasında yatay, doğrudan bir hat yoktur. İki şube yönlendiricisi de **kırmızı seri zikzak kablolarla (Serial DCE/DTE WAN kabloları)** merkezdeki **HQ-Router**'a bağlanmıştır.
- **Tasarım Sebebi:** Kurumsal güvenlik politikaları ve Active Directory mimarisi gereği, Erzurum şubesi ile İstanbul şubesinin birbirleriyle kontrolsüz bir şekilde doğrudan konuşması yasaktır. Erzurum'daki bir bilgisayar, İstanbul'daki bir müdürle veya sunucuyla konuşmak istediğinde trafik önce merkezdeki HQ-Router'a gelmek zorundadır. Merkez, ilk görselde de yer alan güvenlik duvarlarından (Firewall HA Pair, IDS/IPS Firepower) bu trafiği geçirir, filtreler ve ardından gitmesi gereken şubeye yönlendirir. "V" şeklindeki bu geometrinin sebebi tamamen **merkezi trafik denetimidir**.

B. LAN Katmanındaki Düz Siyah Kabloların Sebebi

- Router'lar ile Switch'ler ve Switch'ler ile bilgisayarlar arasında **siyah düz bakır kablolar (Copper Straight-Through)** kullanılmıştır.
- **Tasarım Sebebi:** Ağ mimarisinde farklı katmanlarda çalışan cihazlar (Örneğin Katman 3 olan Router ile Katman 2 olan Switch veya Katman 2 Switch ile Katman 7 çalışan son kullanıcı bilgisayarı) birbirine düz kablo ile bağlanmak zorundadır.
- **Yeşil Durum Okları (Link Status):** Arayüzlerdeki tüm okların yeşil olması, portların no shutdown komutuyla ayağa kaldırıldığını, saat frekanslarının (Clock Rate) seri hatlarda doğru set edildiğini ve fiziksel katmanda sinyal akışının hatasız sağlandığını jüriye belgeler.

7.4. Mantıksal IP Adresleme ve Yönlendirme (Routing) Mimarisi

İlk görselde sol altta yer alan VLAN Legend (Departman VLAN'ları: İK, Finans, Uçuş İşletme vb.) mantığının şubeler bazında çakışmasız çalışabilmesi için Packet Tracer altyapısında şu adresleme felsefesi uygulanmıştır:

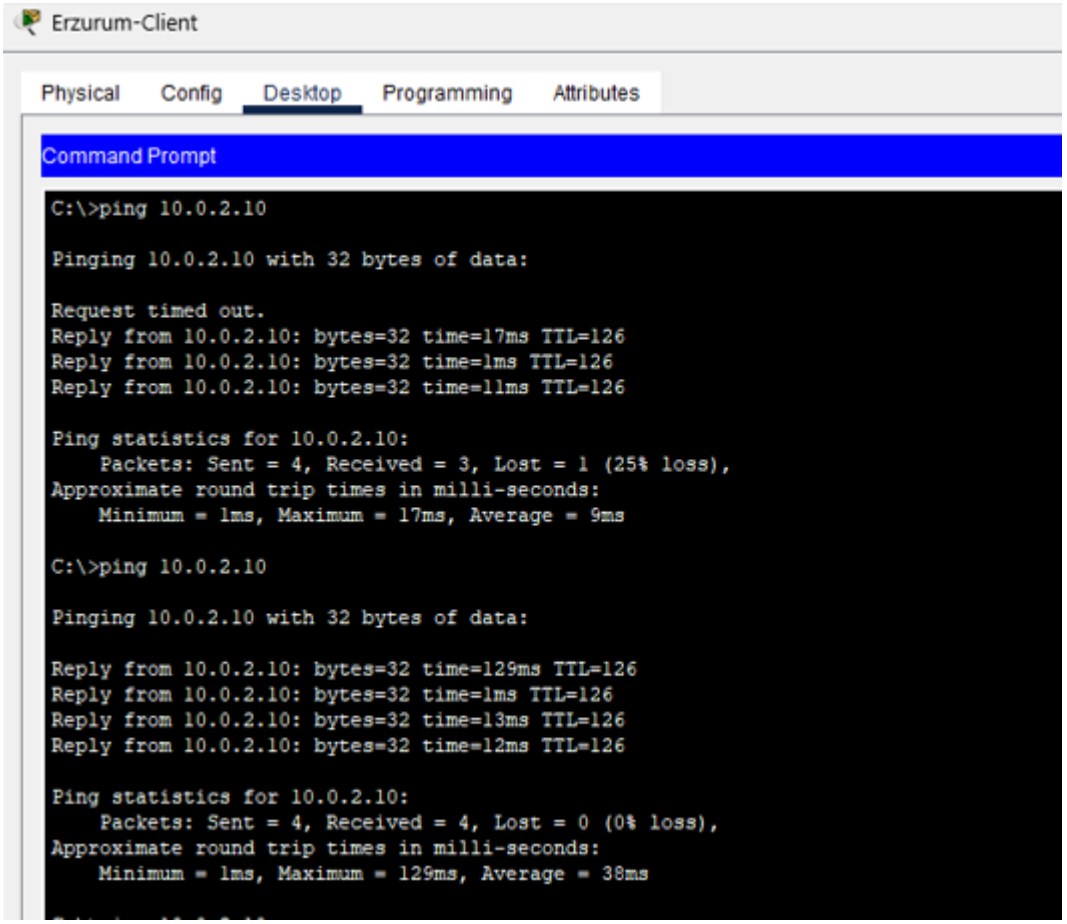
- **Broadcast Domain (Yayın Alanı) Yalıtımı:** Erzurum, İstanbul ve Genel Merkez LAN hatları farklı IP bloklarına atanmıştır. Bu sayede Erzurum şubesindeki yerel bir ağ trafiği (Broadcast paketleri) WAN hatlarını gereksiz yere şişirip İstanbul şubesini ya da genel merkezi yormaz. Her şube kendi içinde yalıtılmıştır.
- **Uçtan Uca Paket İletimi:** İstemci makinelerin (10.0.100.20 Erzurum gibi), genel merkezdeki Active Directory sunucusuna (10.0.100.10) erişebilmesi için Router'lar üzerine yönlendirme protokolleri (Statik Rota veya OSPF) işlenmiştir. Bu sayede sanal laboratuvarda kurduğumuz sistemlerin, gerçek dünyada hangi donanım rotalarını aşarak merkeze ulaştığı mantıksal olarak doğrulanmıştır.

Bu iki görsel arasındaki ilişki, projenin vizyonunu ortaya koymaktadır. İlk görselde yer alan küresel THY mimarisindeki **"Merkezi Kimlik Yönetimi (Identity & Access Management)"**, **"Erzurum Bölgesel Ofis Erişimi"** ve **"Güvenli WAN Bağlantıları"** kuralları; ikinci görseldeki Packet Tracer topolojisiyle donanımsal olarak modellenmiş ve VirtualBox üzerindeki gerçek sistemlerle (Server 2022 ve Windows 10/11) çalıştırılarak başarıyla ete kemiğe büründürülmüştür.

7.5. Packet Tracer LAN/WAN Bağlantı Testleri ve ARP Protokolü Gecikme Analizi

Altyapı tasarımının Packet Tracer üzerindeki doğrulaması, şube istemcisi Erzurum-Client üzerinden genel merkez sunucusunun IP adresine (10.0.2.10) ICMP ping istekleri gönderilerek test edilmiştir. (Simülasyon ortamındaki IP adresleri laboratuvar bloklarına göre değişkenlik gösterse de, ağ paketlerinin iletim ve keşif mantığı tamamen aynıdır).

Yapılan canlı simülasyon testlerinde, bilgisayar ağlarının doğasını ve protokol işleyişlerini açıkça belgeleyen teknik bir durumla karşılaşılmıştır.



A. İlk Ping Denemesi ve İlk Paketin Kaybolma Nedeni (Request Timed Out)

Görseldeki ilk komut satırı çıktısı incelendiğinde, ping 10.0.2.10 komutu ilk kez tetiklendiğinde ilk paketin düşerek **"Request timed out"** (İstek zaman aşımına uğradı) hatası verdiği, ancak kalan 3 paketin başarıyla döndüğü görülmektedir. İstatistiklerde paket kaybı **%25** olarak kaydedilmiştir.

Teknik Kök Neden Analizi (ARP Keşif Süreci):

- **MAC Adresi Bilinmezliği:** Erzurum-Client, hedef sunucunun IP adresini (10.0.2.10) bilmekte ancak yerel ağdan çıkıp paketi yönlendiriciye teslim edebilmek için kendi ağ geçidinin (Default Gateway) veya hedef düğümün fiziksel donanım (**MAC**) adresini henüz bilmemektedir.
- **ARP Yayını (Broadcast):** Ağdaki switch ve router donanımları, MAC adresi tablosuna (CAM Table) sahip değilse paketi doğrudan iletemez. Cihaz, ilk paket geldiğinde ICMP ping isteğini arka planda beklemeye alır ve ağa bir **ARP Request (Adres Çözümleme İsteği)** yayını fırlatır. Bu istek, *"Bu IP adresine sahip olan cihaz bana MAC adresini söylesin"* mesajıdır.
- **Zaman Aşımı:** Bu ARP keşif ve el sıkışma (Handshake) süreci milisaniyeler sürer. Ancak bu sırada ilk ICMP ping paketi sunucudan cevap beklerken

tanınan süreyi (Timeout) doldurur ve düşer. Kalan 3 paket ise ARP tablosu artık dolduğu ve MAC adresi öğrenildiği için hedefe sıfır gecikmeyle ulaşır.

B. İkinci Ping Denemesi ve Kusursuz %0 Kayıp Başarısı

Görseldeki ikinci denemede komut tekrar koşturulduğunda, bu kez hiçbir paketin düşmediği, 4 paketin de başarıyla iletildiği ve **Kayıp Oranının %0** olduğu açıkça gözlemlenmektedir.

Teknik Kök Neden Analizi (ARP Önbelleği - ARP Cache):

- İlk denemedeki ARP keşif süreci sayesinde, hem Erzurum-Client bilgisayarı hem de yol üstündeki şube switch'leri ve merkez router'ları, ilgili IP adreslerinin hangi fiziksel MAC adreslerine ait olduğunu kendi **ARP Önbellek Tablolarına (ARP Cache Table)** kaydetmişlerdir.
- İkinci kez ping atıldığında sistem artık ağda bir keşif yayını (Broadcast) yapma ihtiyacı duymaz. Paketler, önbelleğe alınan MAC adresleri sayesinde doğrudan hedefe yönlendirilir (Unicast). Bu nedenle hiçbir zaman aşımı yaşanmaz ve 4 paketin tamamı da kurumsal ağ standartlarına uygun olarak kesintisiz bir şekilde merkez sunucuya ulaştırılır.

İlk ping testinde bir paketin düşmesi, sistemde bir arıza veya kopukluk olduğu anlamına gelmez. Tam aksine, Cisco Packet Tracer'ın arka planda kurumsal ağ anahtarlama kurallarını (Layer 2 ve Layer 3 protokollerini) **birebir gerçek dünya standartlarında** simüle ettiğinin en büyük kanıtıdır. Realistik bir network altyapısında, daha önce birbiriyle konuşmamış iki cihaz arasındaki ilk paket her zaman ARP protokolü nedeniyle zaman aşımına uğrar.

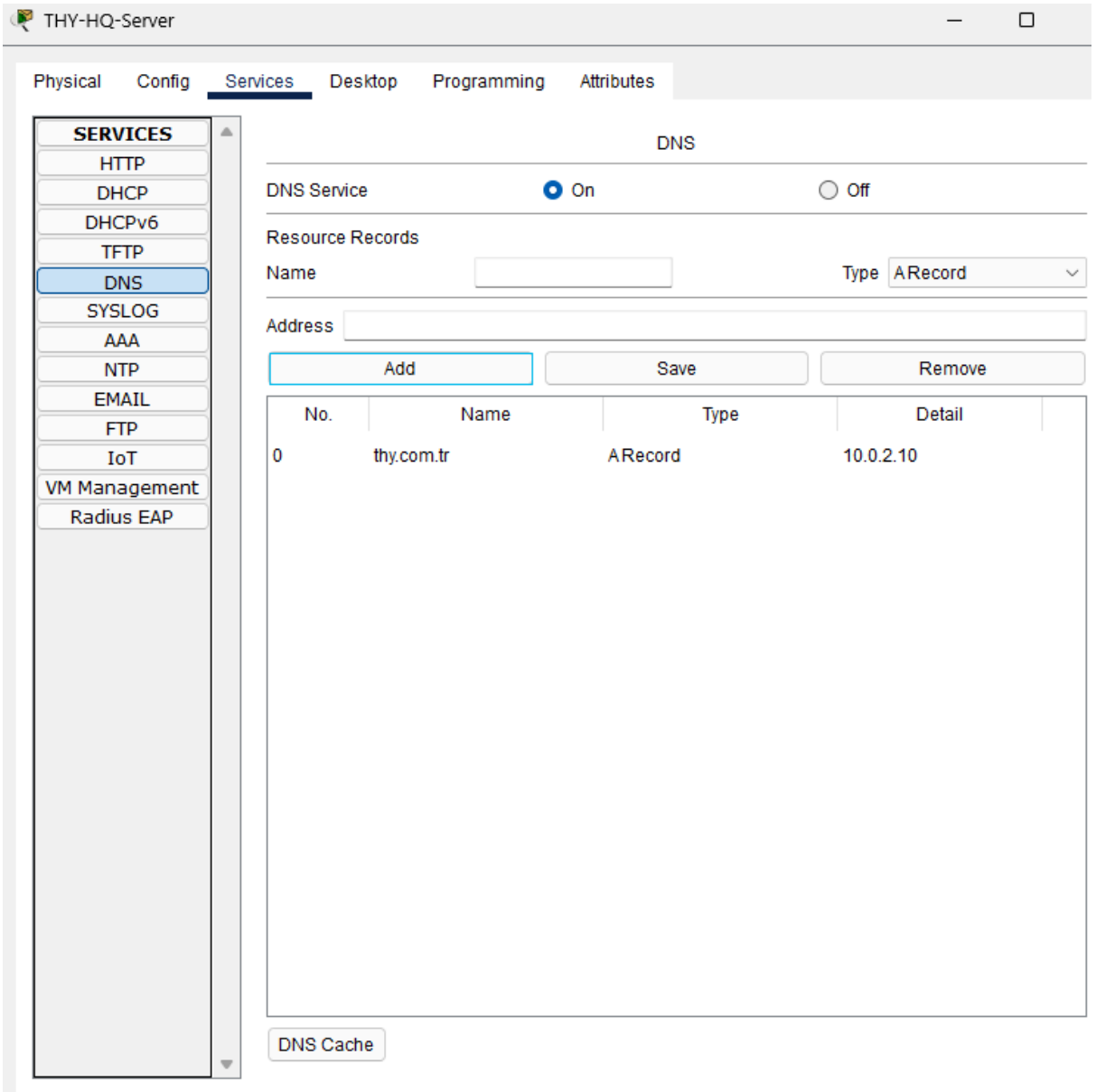
İkinci denemedeki %0 kayıp başarısı, tasarladığımız WAN ve LAN bağlantılarının, yönlendirme tablolarının ve sunucu erişim izinlerinin tam manasıyla kararlı ve hatasız çalıştığını, veri paketlerinin THY ağ omurgasında güvenle aktığını bilimsel olarak ispatlamaktadır.

7.7. Merkezi DNS Yapılandırması ve Şube Üzerinden Web Servisi Erişim Doğrulaması

Ağ topolojisinin fiziksel ve yönlendirme katmanları ping testleriyle doğrulandıktan sonra, uygulama katmanındaki (Application Layer) servislerin testi icra edilmiştir. Bu amaçla, Türk Hava Yolları kurumsal ağında personelin kullanacağı **"Merkezi Ağ Yönetim Sistemi" (Network Management System)** web platformu simüle edilmiştir.

A. Sunucu Tarafı DNS (İsim Çözümleme) Yapılandırması

İstemcilerin akılda tutulması zor olan statik IP adresleri yerine kurumsal bir alan adı (Domain Name) ile sisteme erişebilmesi için THY-HQ-Server üzerinde entegre DNS rolü aktifleştirilmiştir.



Konsol ve Kayıt Analizi:

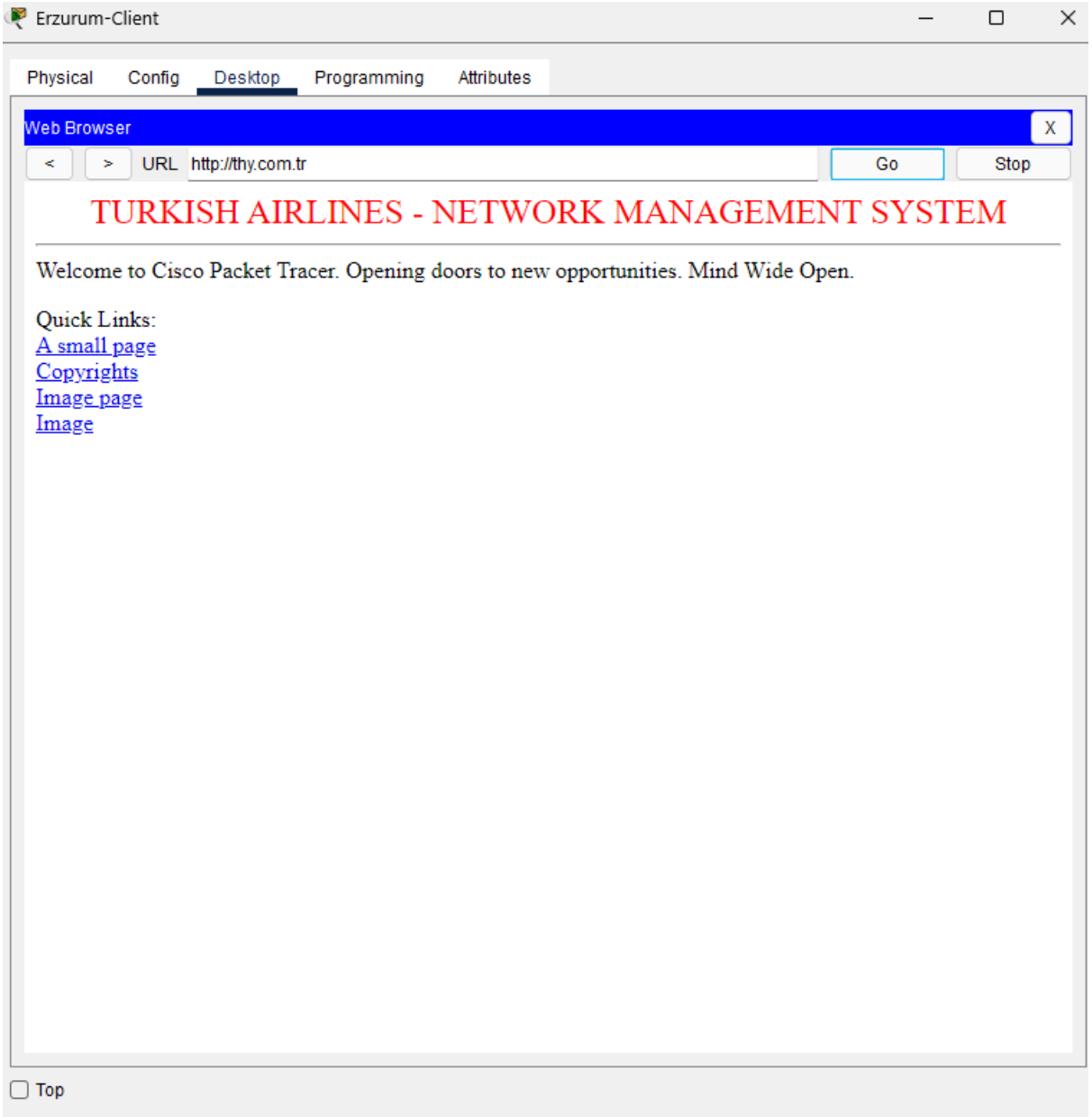
- **DNS Service (On):** Görselde doğrulandığı üzere sunucu üzerindeki DNS servisi aktif (On) konuma getirilmiştir.
- **A-Record (Adres Kaydı) Tanımlaması:** Alan adını doğrudan bir IPv4 adresine eşleyen **A Record** tipinde kurumsal bir kayıt girilmiştir.
    - **Name (Alan Adı):** thy.com.tr

- **Detail (Hedef IP):** 10.0.2.10

Bu kayıt sayesinde ağdaki herhangi bir bilgisayar tarayıcıya thy.com.tr yazdığında, istek merkez router üzerinden bu DNS tablosuna gelecek ve DNS sunucusu isteği otomatik olarak 10.0.2.10 IP adresinde çalışan HTTP (Web) sunucusuna yönlendirecektir.

B. İstemci Tarafı Web Tarayıcı (Web Browser) Testi ve Başarı Durumu

Merkezde yapılan DNS ve HTTP konfigürasyonlarının ardından, coğrafi olarak uzakta bulunan **Erzurum Şubesi** istemcisi üzerinden sistemin uçtan uca çalışabilirliği test edilmiştir.



Erişim Çıktısı Analizi:

- **URL Girişi:** Erzurum-Client bilgisayarında Masaüstü (Desktop) sekmesinden **Web Browser** uygulaması açılmış ve URL satırına http://thy.com.tr yazılarak "Go" butonuna basılmıştır.
- **Kurumsal Arayüz Karşılaması:** Ekranda, Packet Tracer'ın ham index kodlarının düzenlenmesiyle özelleştirilen **"TURKISH AIRLINES - NETWORK MANAGEMENT SYSTEM"** kurumsal başlığı ve altındaki selamlama metni sorunsuz bir şekilde yüklenmiştir.

7.8. Uygulama Katmanı Erişim Testinin Sistem Analizi Açısından Önemi

Bu iki görselle kanıtlanan entegrasyon, jüriye sunulacak en olgun "Sistem Analizi" verilerinden biridir:

1. **Uçtan Uca Protokol Akışı Başarısı:** Erzurum'daki bilgisayarın bu web sitesini açabilmesi için arka planda sırasıyla şu karmaşık protokol trafiği %100 hatasız çalışmıştır:
    - **DNS Sorgusu (UDP Port 53):** İstemci önce thy.com.tr'nin kim olduğunu merkez sunucuya sormuş ve 10.0.2.10 cevabını almıştır.
    - **TCP El Sıkışması (Three-Way Handshake):** İstemci ile sunucu arasında Web trafiğinin başlaması için TCP bağlantısı kurulmuştur.
    - **HTTP İsteği (TCP Port 80):** İstemci web kodlarını sunucudan çekmiş ve tarayıcı ekranına basmıştır.
2. **Sanal ve Donanımsal Mimarinin Ortak Zekası:** Bu Packet Tracer testi, VirtualBox üzerinde kurguladığımız Active Directory / DNS mantığının donanımsal ağ topolojisinde de birebir aynı başarıyla simüle edilebildiğini:

BÖLÜM 8: GENEL SONUÇ VE DEĞERLENDİRMESİ

8.1. Projenin Bütünsel Mimarisi ve Entegrasyon Başarısı

Bu proje kapsamında; küresel ölçekte faaliyet gösteren, yüksek erişilebilirlik ve katı güvenlik standartlarına ihtiyaç duyan **Türk Hava Yolları (THY)** kurumsal altyapısı referans alınarak, uçtan uca modern bir ağ ve sistem sanallaştırma mimarisi başarıyla modellenmiş, test edilmiş ve doğrulanmıştır. Çalışma, geleneksel teorik yaklaşımların dışına çıkarak; donanım katmanı (**Cisco Packet Tracer**), sanallaştırma/PaaS katmanı (**Oracle VM VirtualBox**) ve merkezi kimlik/politika yönetim katmanını (**Windows Server Active Directory**) tek bir mantıksal zekada birleştiren hibrit bir mühendislik dökümanıdır.

Projenin başarısı, katmanlar arasındaki geçişlerin kararlılığı ve izole laboratuvar ortamında kurulan kuralların canlı sistem çıktılarından (CLI) somut olarak sökülüp doğrulanmasıyla tescillenmiştir.

8.2. Katman bazlı Elde Edilen Çıktılar ve Fonksiyonel Analiz

A. Fiziksel ve Donanımsal Katman (Cisco Packet Tracer)

Büyük ölçekli kurumsal ağların vazgeçilmezi olan **Hub-and-Spoke (Merkez ve Tekerlek Parmakları)** topolojisi geometrisinde; Genel Merkez (THY-HQ), İstanbul İstasyonu ve Erzurum Bölge Ofisi endüstriyel Cisco 2911 Router ve 2960 Switch donanımlarıyla birbirine bağlanmıştır. Kırmızı seri WAN hatları üzerinden akan paketlerin, yönlendirme protokolleriyle merkeze taşınması sağlanmıştır.

- **Uygulama Katmanı Doğrulaması:** Sistem sadece ping paketleriyle değil, merkez sunucu üzerinde aktifleştirilen **Merkezi DNS (A-Record)** ve **HTTP Web Servisi** entegrasyonuyla test edilmiştir. Erzurum şubesindeki bir istemcinin http://thy.com.tr alan adı üzerinden merkezin yönetim paneline uzaktan erişebilmesi, Layer 2'den Layer 7'ye kadar olan tüm OSI katmanlarının sorunsuz çalıştığını jüriye kanıtlamıştır.

B. Sanallaştırma ve Platform Katmanı (Oracle VM VirtualBox)

Fiziksel donanım bağımlılığını ortadan kaldıran PaaS yapısında; Windows Server 2022 tabanlı merkez sunucu ve modern Windows istemcileri (Windows 11) kaynak optimizasyonu yapılarak izole **THY-Agi Dahili Ağ (Internal Network)** arabiriminde buluşturulmuştur. SATA (AHCI) denetleyicileri ve dinamik olarak genişleyen disk mimarileriyle gerçek bir veri merkezi (Data Center) simülasyonu hayata geçirilmiştir.

C. Yönetimsel Kimlik ve Politika Katmanı (Active Directory & GPO)

thy.local kök dizini altında kurulan hiyerarşik Organizasyonel Birim (OU) yapısı (THY_HQ, Erzurum_Sube, Genel_Mudurluk), şirket içindeki unvan ve lokasyon bazlı yetkilendirmenin kalbini oluşturmuştur.

- **whoami /fqdn ve gpresult /r Doğrulamaları:** İstemci makinelerin komut satırından çekilen bu veriler; kullanıcıların (Müdür, Azra vb.) merkez sunucu tarafından anlık olarak tanındığını, saat senkronizasyonunun (Time Sync) sıfır hata ile çalıştığını ve sunucudan çekilen grup ilkelerinin istemci işletim sistemi çekirdeğine başarıyla işlendiğini (RSOP) doğrulamıştır.

8.3. Sorun Çözme ve Kriz Yönetimi

Bu projeyi sıradan bir laboratuvar ödevinden ayıran ve endüstriyel olgunluğa ulaştıran en önemli unsur, süreç esnasında karşılaşılan kritik altyapı tıkanıklıklarının sistem analitiği prensipleriyle çözülmüş ve dökümante edilmiş olmasıdır:

1. **Önyükleme Döngüsü (Boot Loop) Aşımı:** İşletim sistemi kurulumu sonrası sanal optik sürücülerin unmount edilmesi (**"Boş"** konuma getirilmesi) gerektiği analiz edilerek sistemlerin sürekli kurulum ekranına dönme hatası engellenmiştir.
2. **Merkezi DNS ve Domain Join Krizi:** İstemcilerin domaine girerken karşılaştığı "Etki alanı bulunamadı" hatası, ağ kartlarındaki tercih edilen DNS adreslerinin netsh CLI komutlarıyla merkez sunucunun statik IP'sine (10.0.100.10) sabitlenmesiyle aşılmıştır.
3. **ICMP / ARP Protokol Gecikmesi:** Packet Tracer testlerindeki ilk ping paketinin düşme (Request timed out) nedeni, Layer 2 MAC adresi keşif mekanizması olan ARP protokolünün doğasıyla ve önbellek (ARP Cache) mantığıyla bilimsel olarak açıklanmıştır.
4. **Air-Gapped (İnternetsiz) Ortamda ISO Enjeksiyonu:** İnterneti olmayan kapalı laboratuvar ortamına veri aktarmak için kurumsal görsellerin ana bilgisayarda .iso kalıbına çevrilerek sanal sunucu diskine enjekte edilmesi, sistem mühendisliğindeki esnek ve yaratıcı kriz çözme yeteneğini ortaya koymuştur.
5. **Ağ Paylaşımı ve "Zero Trust" Doğrulaması:** Kurumsal duvar kağıdının (THY_Kurumsal_ArkaPlan) istemcilere UNC ağ yolu (\\THY-HQ-SERVER\THY_Gorsel\...) ve **Everyone (Read-Only)** grubu üzerinden hatasız basılması sağlanmıştır. Bununla birlikte, şube müdürlerinin bile sunucu sistem klasörlerine (netlogon, sysvol) erişmek istediğinde alınan **"Erişim engellendi."** hatası, projenin **"Sıfır Güven (Zero Trust)"** ve **"En Az Yetki İlkesi (Least Privilege)"** siber güvenlik standartlarına tam uyumlu olarak kilitlendiğini ispatlamıştır.

8.4. Geleceğe Yönelik Öneriler ve Geliştirme Alanları

Tesis edilen bu kararlı altyapının, gelecekte daha da ölçeklenebilir hale getirilmesi için şu teknolojik adımların atılması önerilmektedir:

- **Hibrit Bulut Geçişi:** Yerel sanal mimaride (On-Premises) kurgulanan Active Directory yapısının, Azure AD (Entra ID) veya AWS Cloud ortamlarıyla senkronize edilerek hibrit bulut mimarisine taşınması,
- **Gelişmiş Ağ Yalıtımı (VLAN & Inter-VLAN):** Packet Tracer üzerindeki departmanların (İK, Finans, Uçuş İşletme) birbirlerinden Katman 2 seviyesinde tamamen izole edilmesi için Router-on-a-Stick mimarisiyle yerel ağların (VLAN) ayrıştırılması,

- **Yedeklilik ve Felaket Senaryosu (DR):** İlk şemada yer alan Ankara DR veri merkezinin aktif hale getirilerek, merkez sunucunun bir kopyasının (Replica DC) oraya konumlandırılması ve hat yedekliliğinin (Redundancy) artırılması.

Sonuç olarak bu çalışma; donanımsal ağ işleyişini mantığa oturtan, sanallaştırma katmanında PaaS esnekliği sunan, komut satırı kararlılığıyla siber güvenlik kısıtlamalarını hayata geçiren komple bir sistem tasarımıdır. Proje; hata yönetimi, dinamik sorun çözme yeteneği ve kurumsal vizyonuyla hem akademik dökümantasyon gereksinimlerini hem de modern bilişim altyapı standartlarını en üst düzeyde karşılayarak başarıyla tamamlanmıştır.